VMware dans la configuration des hyperscalers

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ehc/aws/aws-setup.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configuration de l’environnement de virtualisation dans le fournisseur cloud 1
Déploiement et configuration de l’environnement de virtualisation sur AWS 2
Déploiement et configuration de l’environnement de virtualisation sur Azure 18
Déploiement et configuration de l’environnement de virtualisation sur Google Cloud Platform (GCP) 27

Configuration de l’environnement de virtualisation dans le fournisseur cloud

Vous trouverez plus d’informations sur la configuration de l’environnement de virtualisation dans chacun des hyperscalers pris en charge.

AWS/VMC

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS SDDC et l'utiliser en association avec les options de connexion de stockage NetApp disponibles.

> Le stockage invité est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Déploiement et configuration de VMware Cloud pour AWS
- Connectez le cloud VMware à FSX ONTAP

Afficher les détails "Étapes de configuration pour VMC".

Azure/AVS

Cette section décrit comment configurer et gérer Azure VMware solution et l'utiliser en association avec les options disponibles pour connecter le stockage NetApp.

> Le stockage In-guest est la seule méthode prise en charge de connexion de Cloud Volumes ONTAP à Azure VMware solution.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Enregistrez le fournisseur de ressources et créez un cloud privé
- Connectez-vous à une passerelle réseau virtuelle ExpressRoute nouvelle ou existante
- Validation de la connectivité réseau et accès au cloud privé

Afficher les détails "Étapes de configuration de AVS".

GCP/GCVE

Cette section décrit comment configurer et gérer GCVE et l'utiliser en association avec les options disponibles pour la connexion du stockage NetApp.

> Le stockage « en invité » est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP et Cloud volumes Services à GCVE.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Déployer et configurer GCVE
- Activez l'accès privé à GCVE

Afficher les détails "Étapes de configuration pour GCVE".

Déploiement et configuration de l'environnement de virtualisation sur AWS

Comme sur site, la planification de VMware Cloud sur AWS est cruciale pour la réussite

d’un environnement prêt à la production à créer des machines virtuelles et à migrer.

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS SDDC et l’utiliser en association avec les options de connexion de stockage NetApp disponibles.

> Le stockage invité est actuellement la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP (CVO) à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

Déploiement et configuration de VMware Cloud pour AWS

"VMware Cloud sur AWS" Offre une expérience cloud native pour les charges de travail VMware dans l'écosystème AWS. Chaque SDDC (VMware Software-Defined Data Center) s'exécute dans un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) et offre une pile VMware complète (y compris vCenter Server), la mise en réseau Software-defined NSX-T, le stockage Software-defined VSAN et un ou plusieurs hôtes ESXi qui fournissent des ressources de calcul et de stockage à vos charges de travail.

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS et l'utiliser en association avec Amazon FSX pour NetApp ONTAP et/ou Cloud Volumes ONTAP sur AWS avec un système de stockage invité.

> Le stockage invité est actuellement la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP (CVO) à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en trois parties :

Créez un compte AWS

S'inscrire pour obtenir un "Compte Amazon Web Services".

Vous avez besoin d'un compte AWS pour démarrer, à condition qu'il n'y en ait pas encore créé. Nouveau ou existant, vous avez besoin de privilèges d'administration dans le compte pour de nombreuses étapes de cette procédure. Voir ceci "lien" Pour plus d'informations sur les identifiants AWS.

Créez un compte My VMware

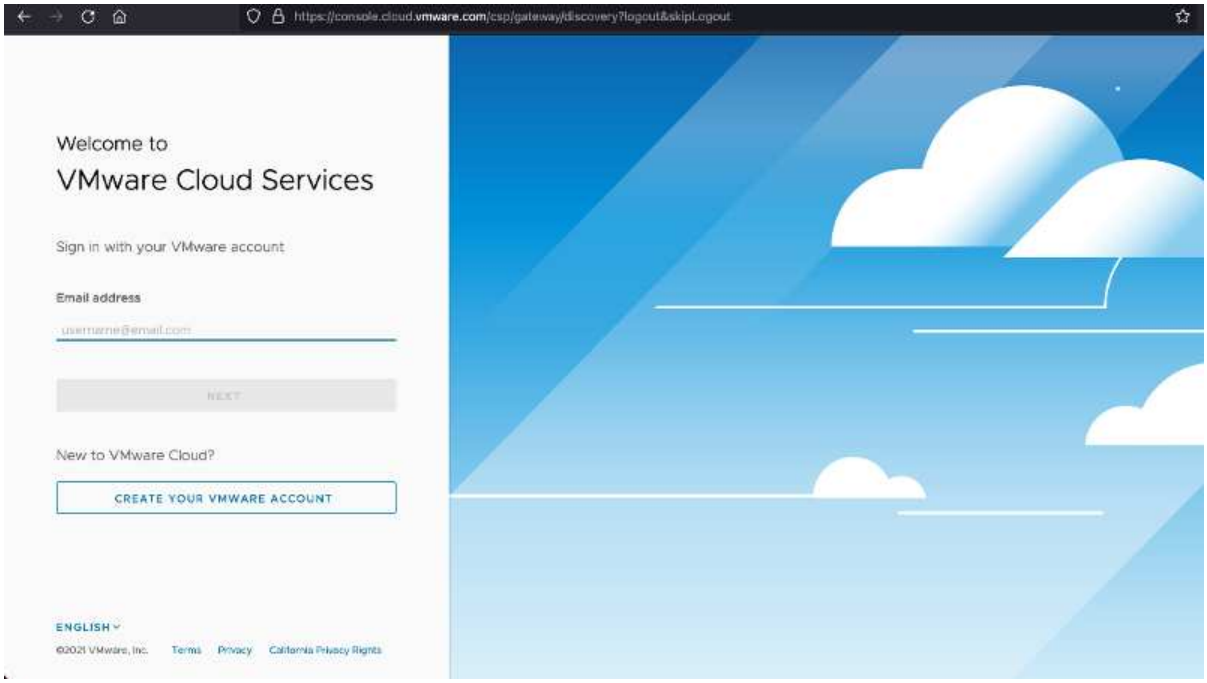
S'inscrire à un "Mon infrastructure VMware" compte.

Pour accéder au portefeuille cloud de VMware (y compris VMware Cloud sur AWS), vous avez besoin d'un compte client VMware ou d'un compte My VMware. Si ce n'est déjà fait, créez un compte VMware "ici".

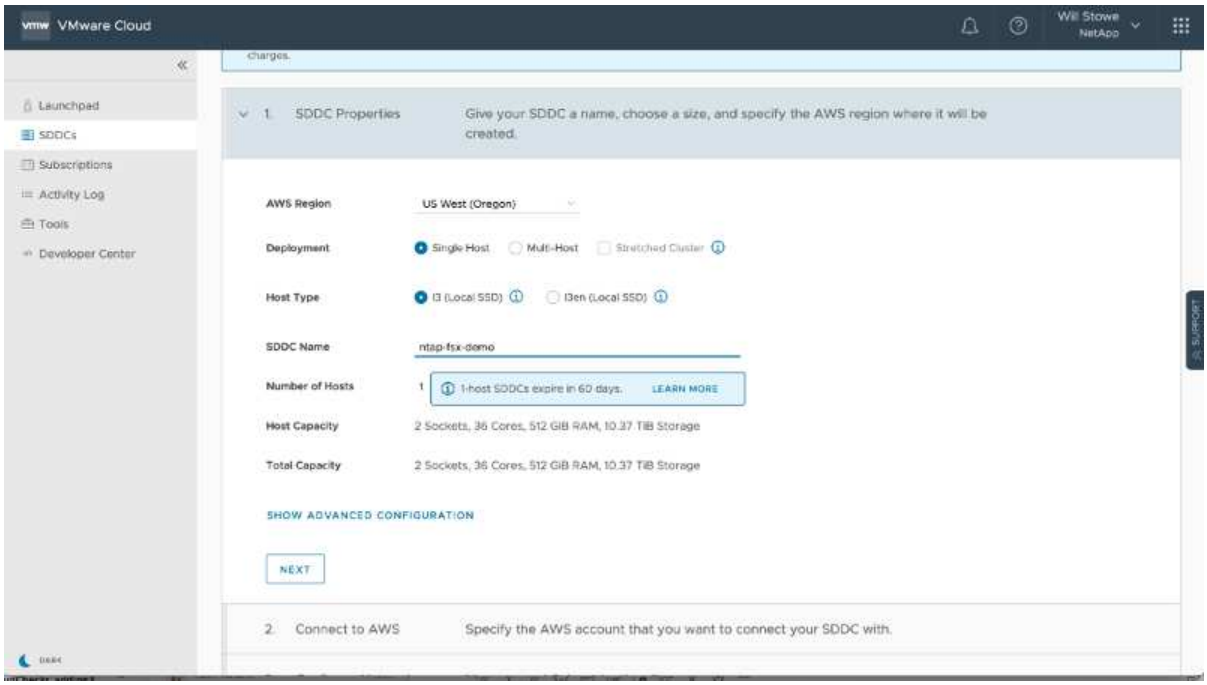
Provisionner le SDDC dans VMware Cloud

Une fois le compte VMware configuré et le dimensionnement approprié effectués, le déploiement d'un Software-Defined Data Center constitue l'étape suivante évidente pour l'utilisation du service VMware Cloud sur AWS. Pour créer un SDDC, choisissez une région AWS qui l'héberge, donnez un nom au SDDC et spécifiez le nombre d'hôtes ESXi que vous souhaitez que le SDDC contienne. Si vous ne possédez pas encore de compte AWS, vous pouvez toujours créer un SDDC de configuration de démarrage contenant un hôte ESXi unique.

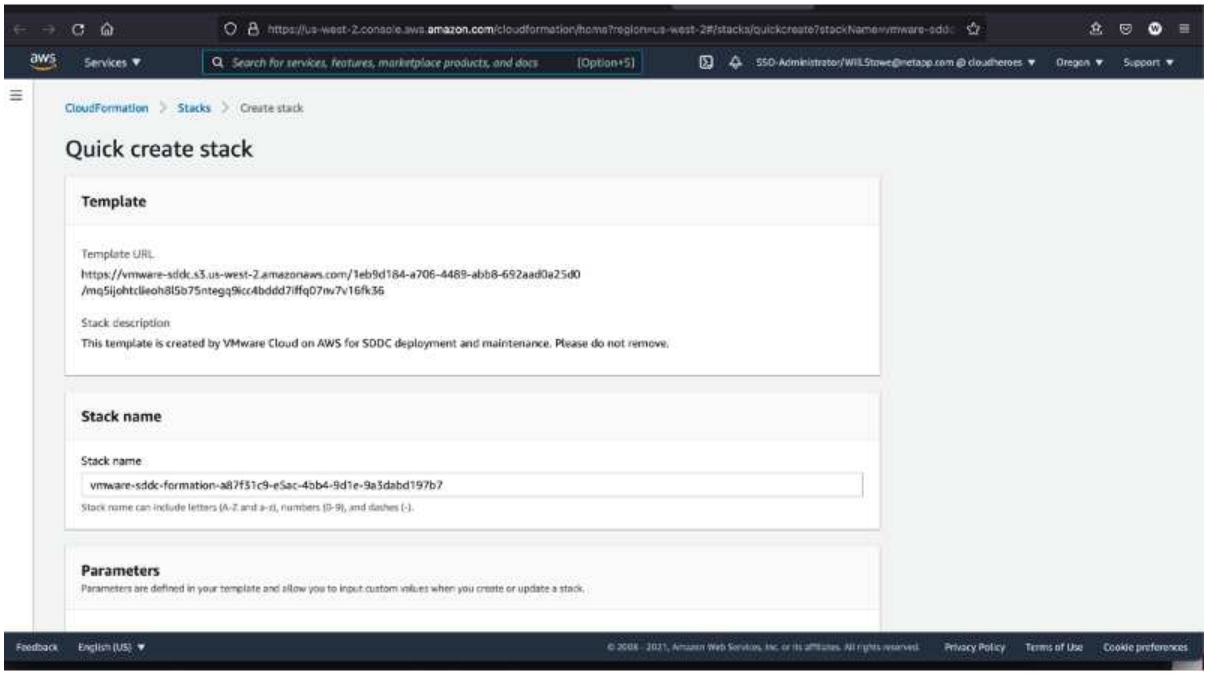
1. Connectez-vous à VMware Cloud Console à l'aide de vos informations d'identification VMware existantes ou nouvellement créées.

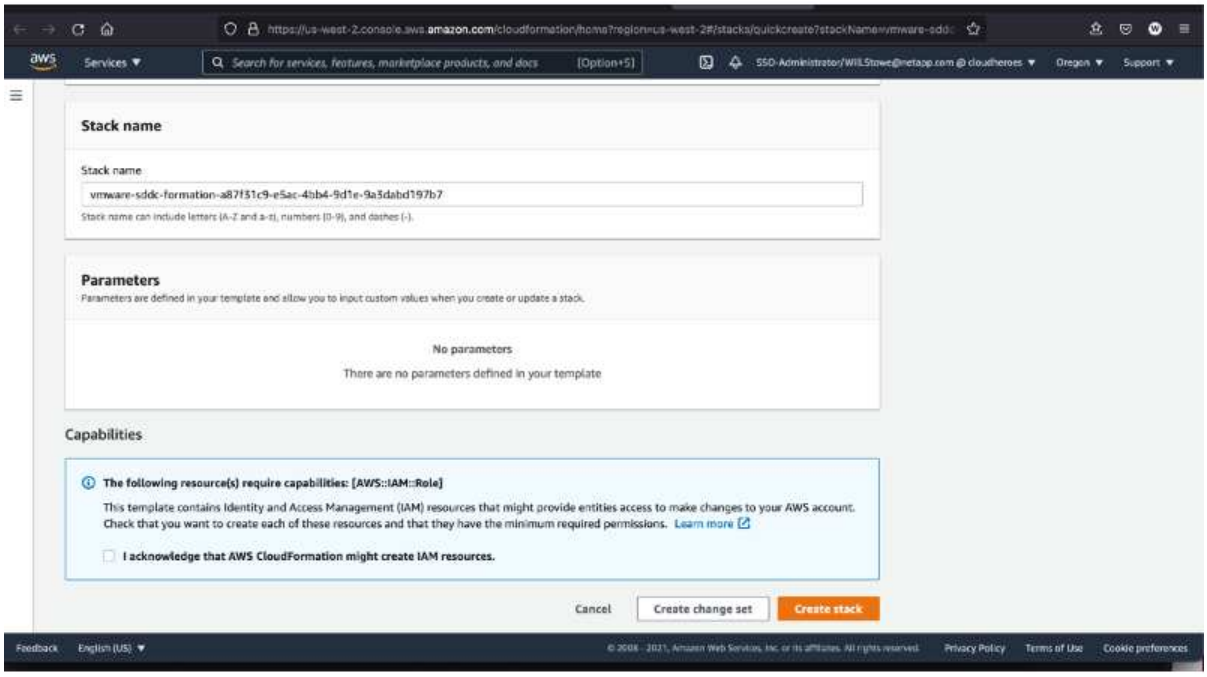


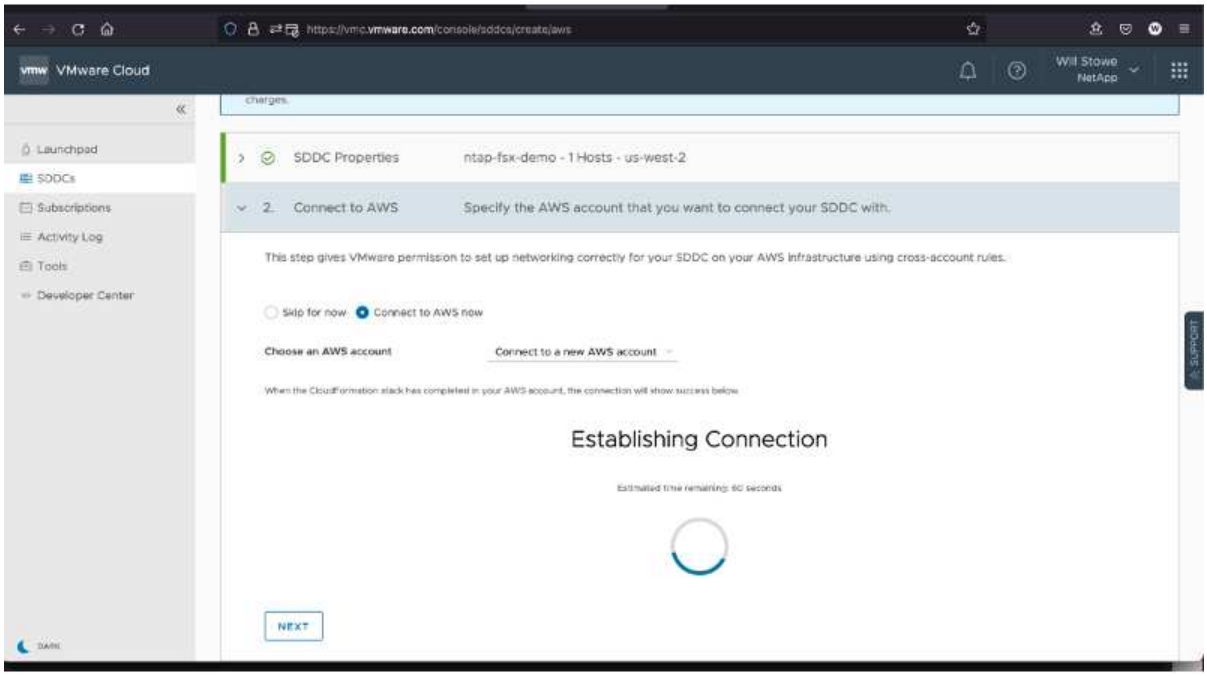
2. Configurer la région, le déploiement, le type d'hôte et le nom du SDDC :

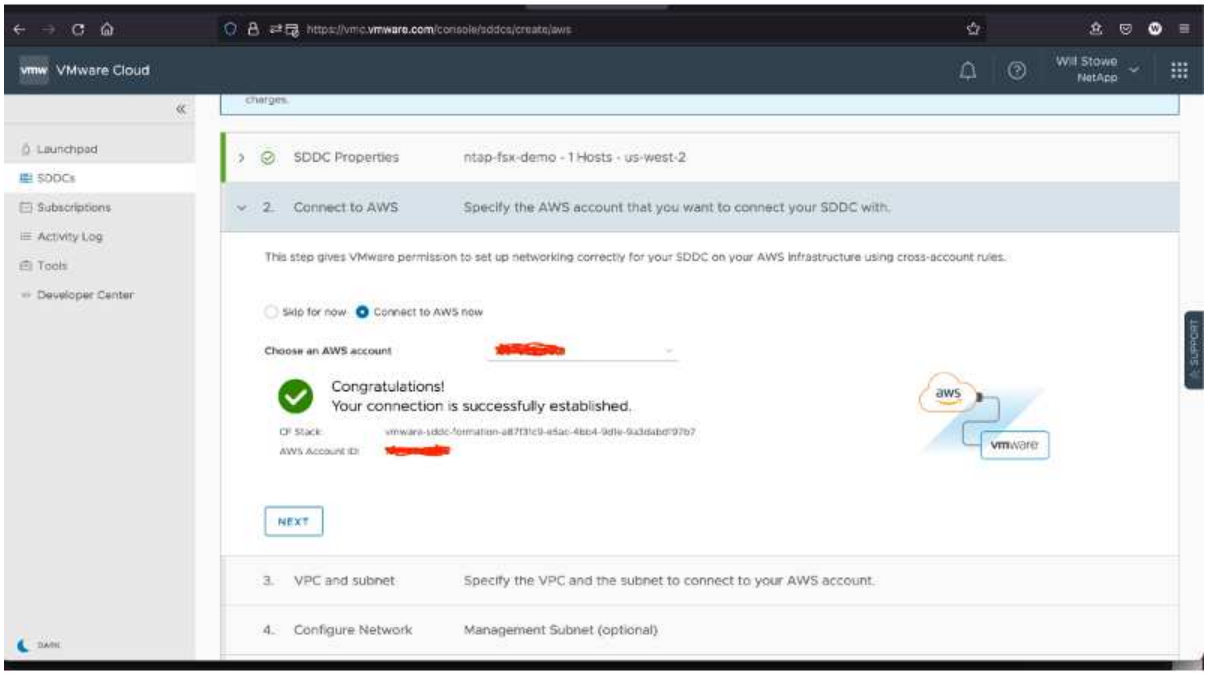


3. Vous connecter au compte AWS souhaité et exécuter la pile AWS Cloud formation.



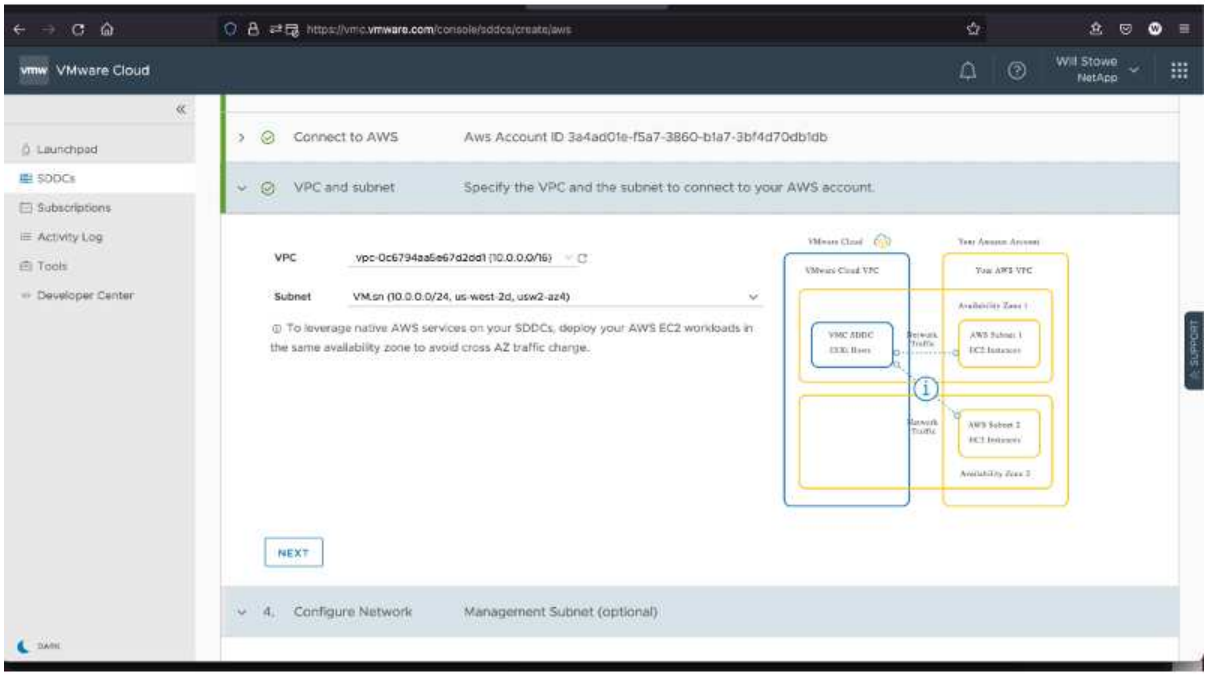




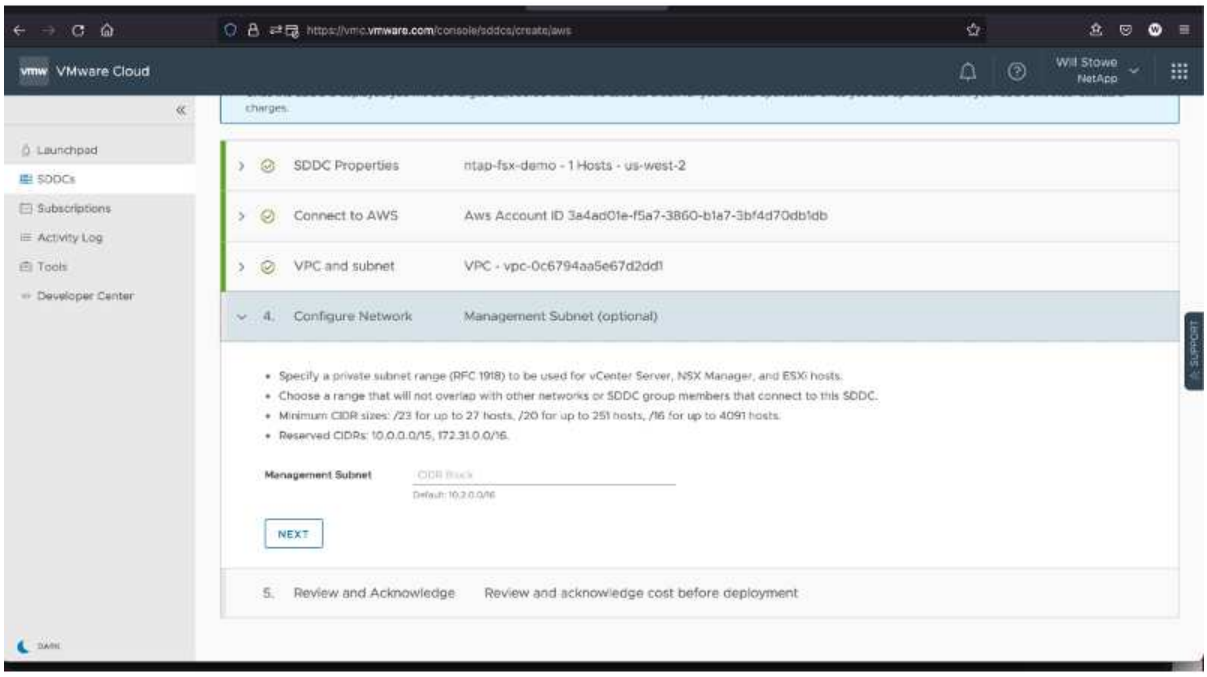


La configuration à hôte unique est utilisée dans cette validation.

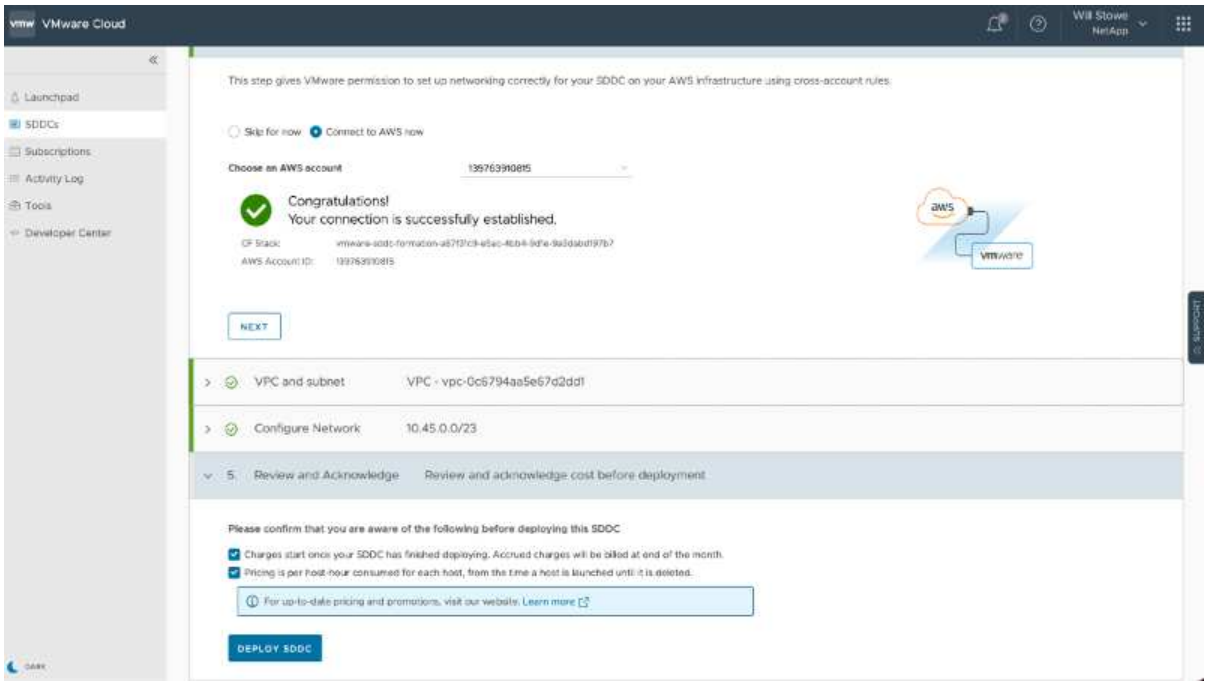
4. Sélectionnez le VPC AWS souhaité pour connecter l'environnement VMC à.



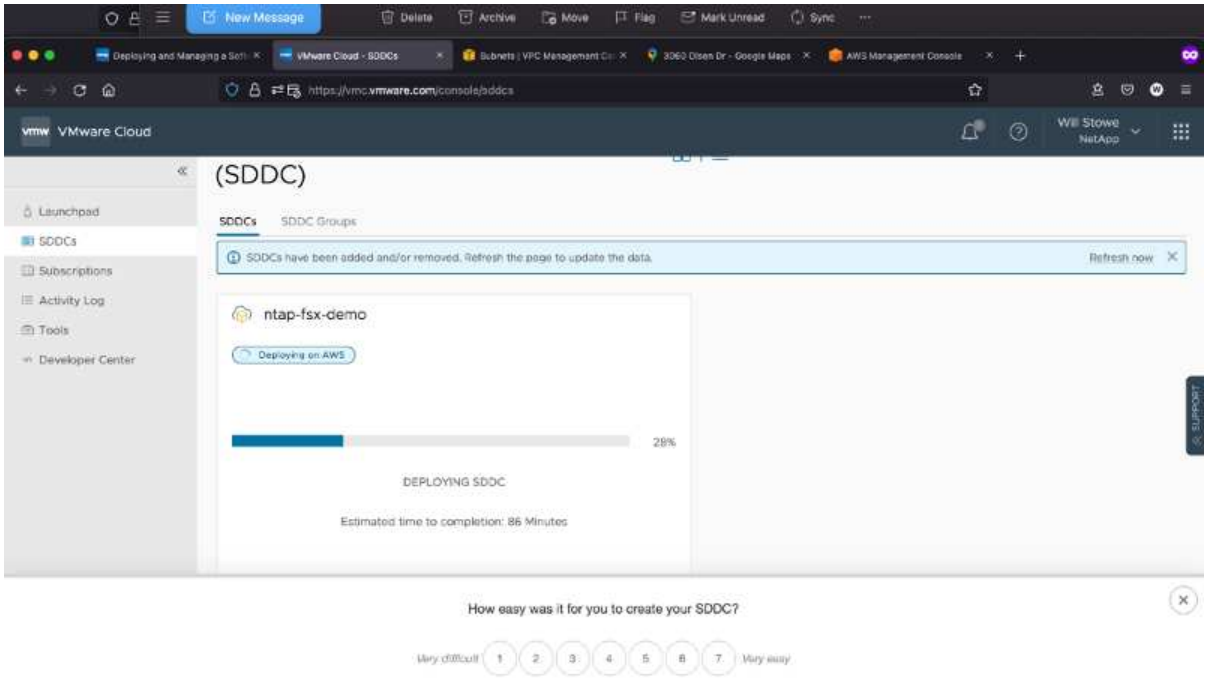
5. Configurez le sous-réseau de gestion VMC ; ce sous-réseau contient des services gérés par VMC tels que vCenter, NSX, etc. Ne choisissez pas un espace d'adressage qui se chevauchent avec les autres réseaux qui nécessitent une connexion à l'environnement SDDC. Enfin, suivez les recommandations relatives à la taille du CIDR indiquée ci-dessous.



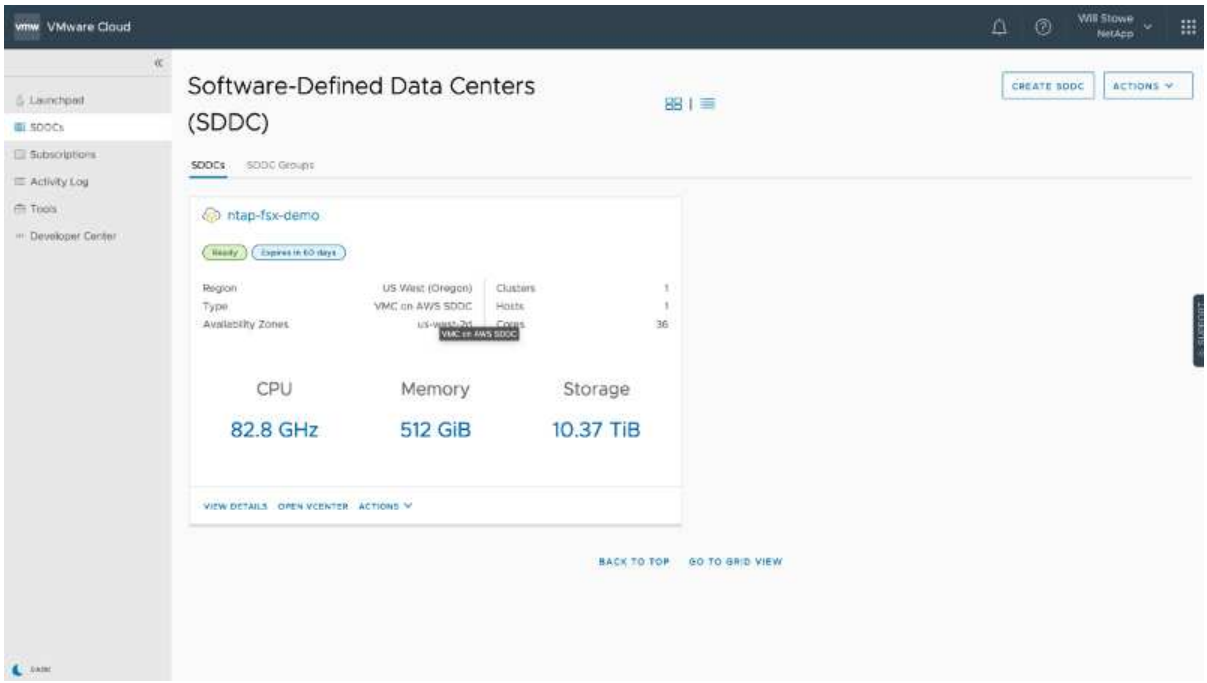
6. Examinez et acceptez la configuration SDDC, puis cliquez sur déployer le SDDC.



Le processus de déploiement prend généralement entre deux heures.



7. Une fois cette opération terminée, le SDDC est prêt à l'emploi.

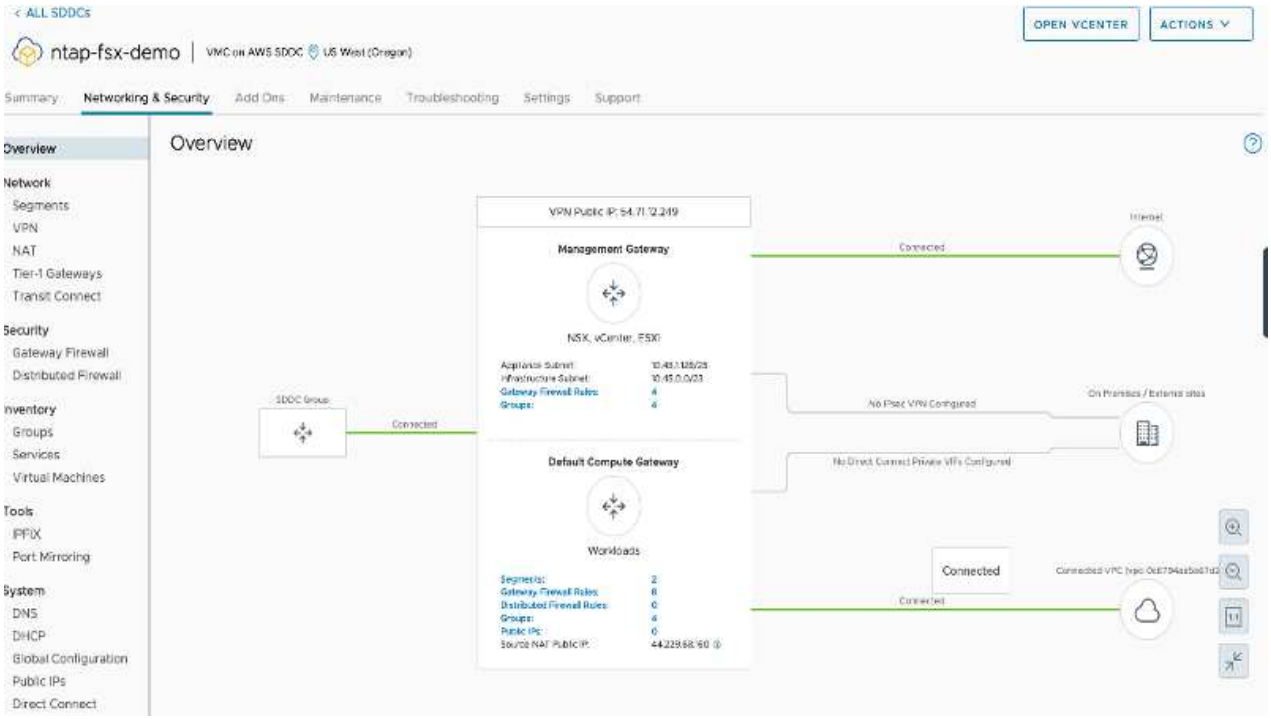


Pour un guide détaillé de déploiement d'un SDDC, consultez la section "Déployer un SDDC depuis la console VMC".

Connectez le cloud VMware à FSX ONTAP

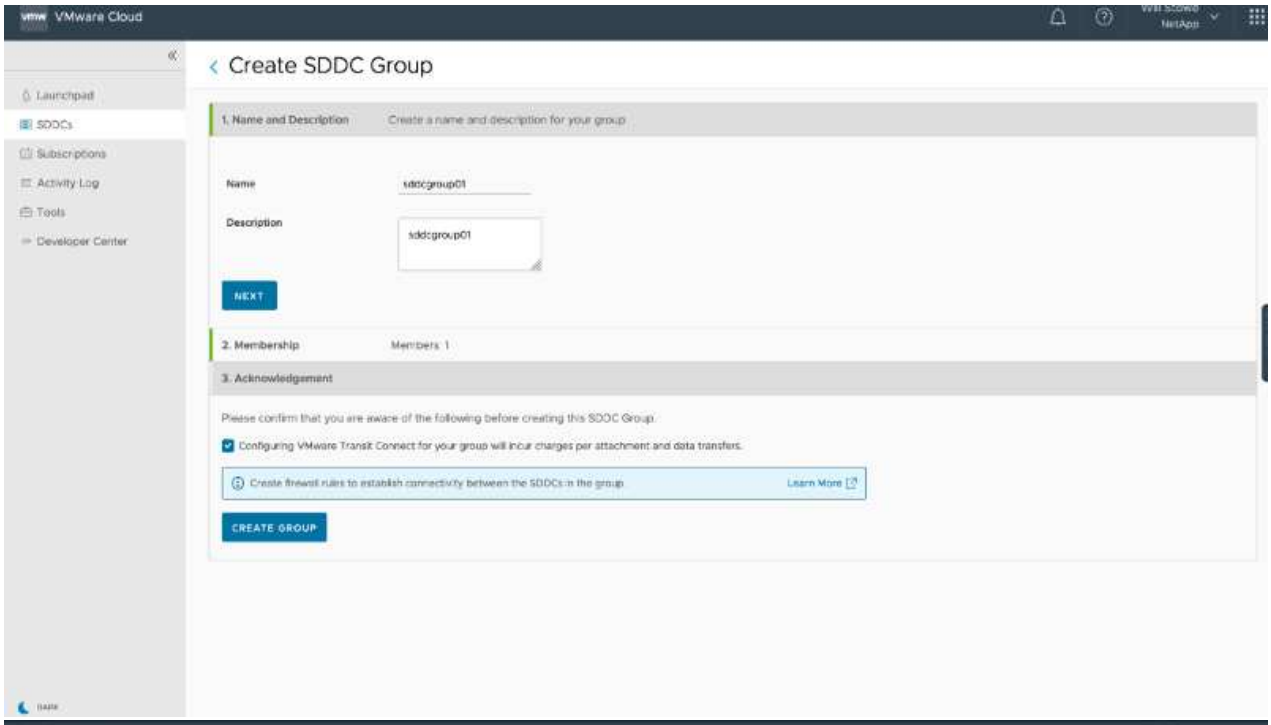
Pour connecter VMware Cloud à FSX ONTAP, procédez comme suit :

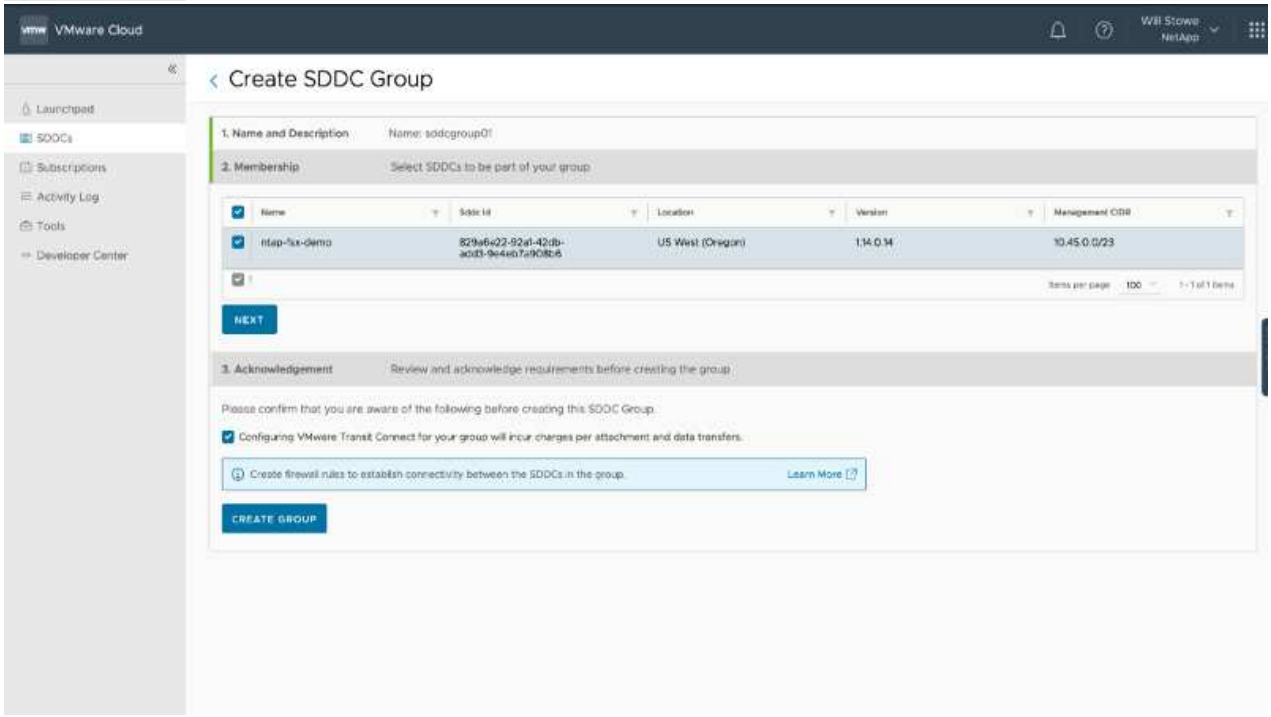
1. Une fois le déploiement de VMware Cloud terminé et connecté à AWS VPC, vous devez déployer Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans un nouveau VPC plutôt que le VPC initial connecté (voir la capture d'écran ci-dessous). FSX (IP flottantes NFS et SMB) n'est pas accessible s'il est déployé sur le VPC connecté. Gardez à l'esprit que les terminaux ISCSI tels que Cloud Volumes ONTAP fonctionnent correctement du VPC connecté.

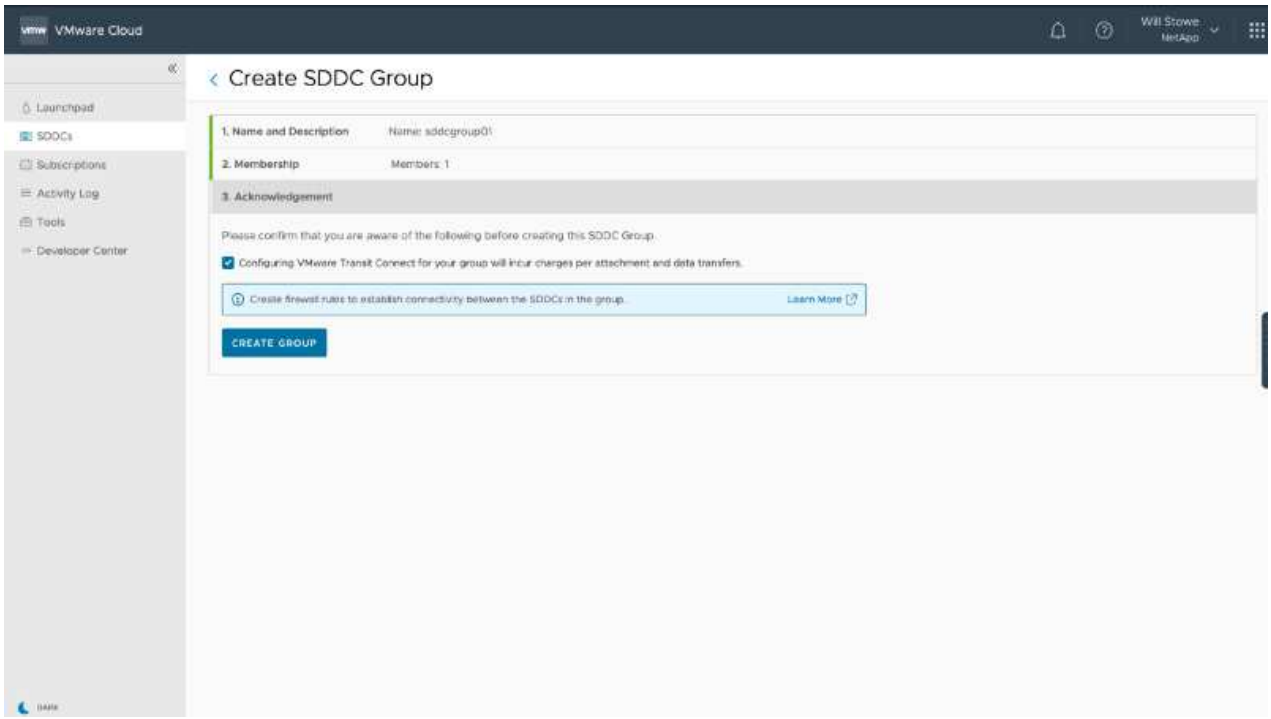


2. Déployez un VPC supplémentaire dans la même région, puis déployez Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans le nouveau VPC.

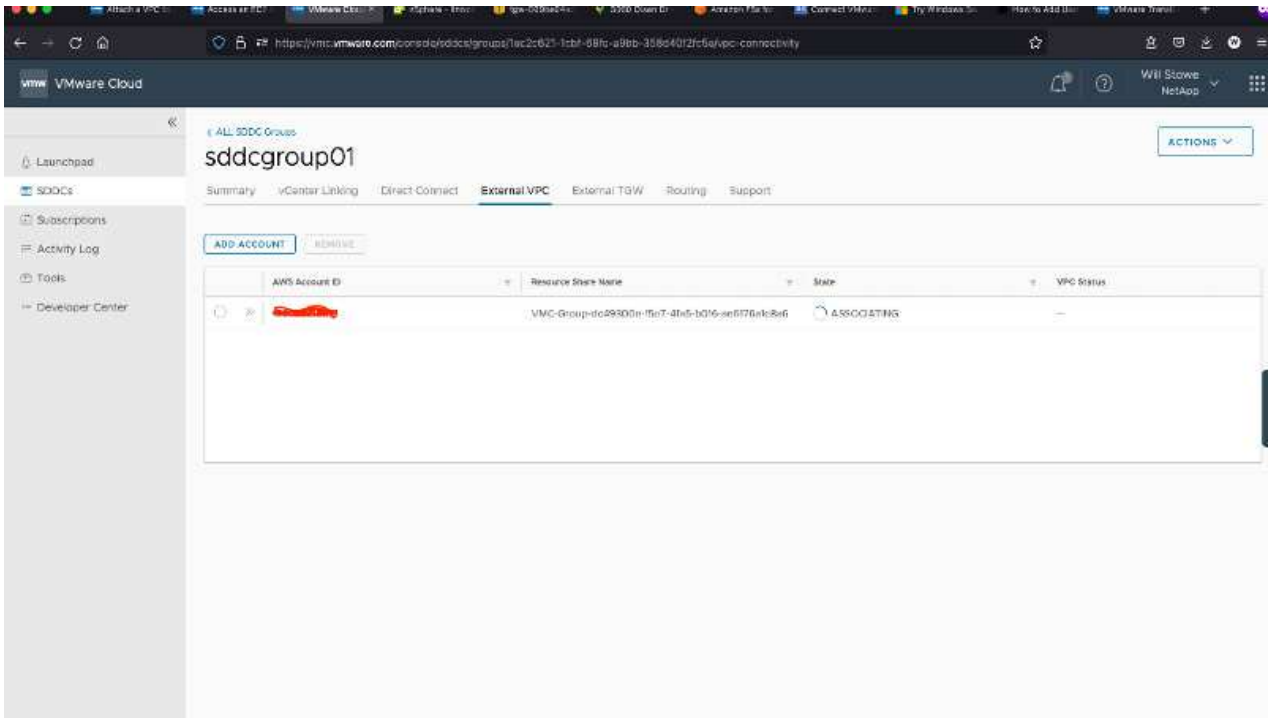
   La configuration d'un groupe SDDC dans la console VMware Cloud permet d'utiliser les options de configuration réseau requises pour se connecter au nouveau VPC où FSX est déployé. À l'étape 3, vérifiez que "la configuration de VMware Transit Connect pour votre groupe entraînera des frais par pièce jointe et transfert de données" est cochée, puis choisissez Créer un groupe. Ce processus peut prendre quelques minutes.

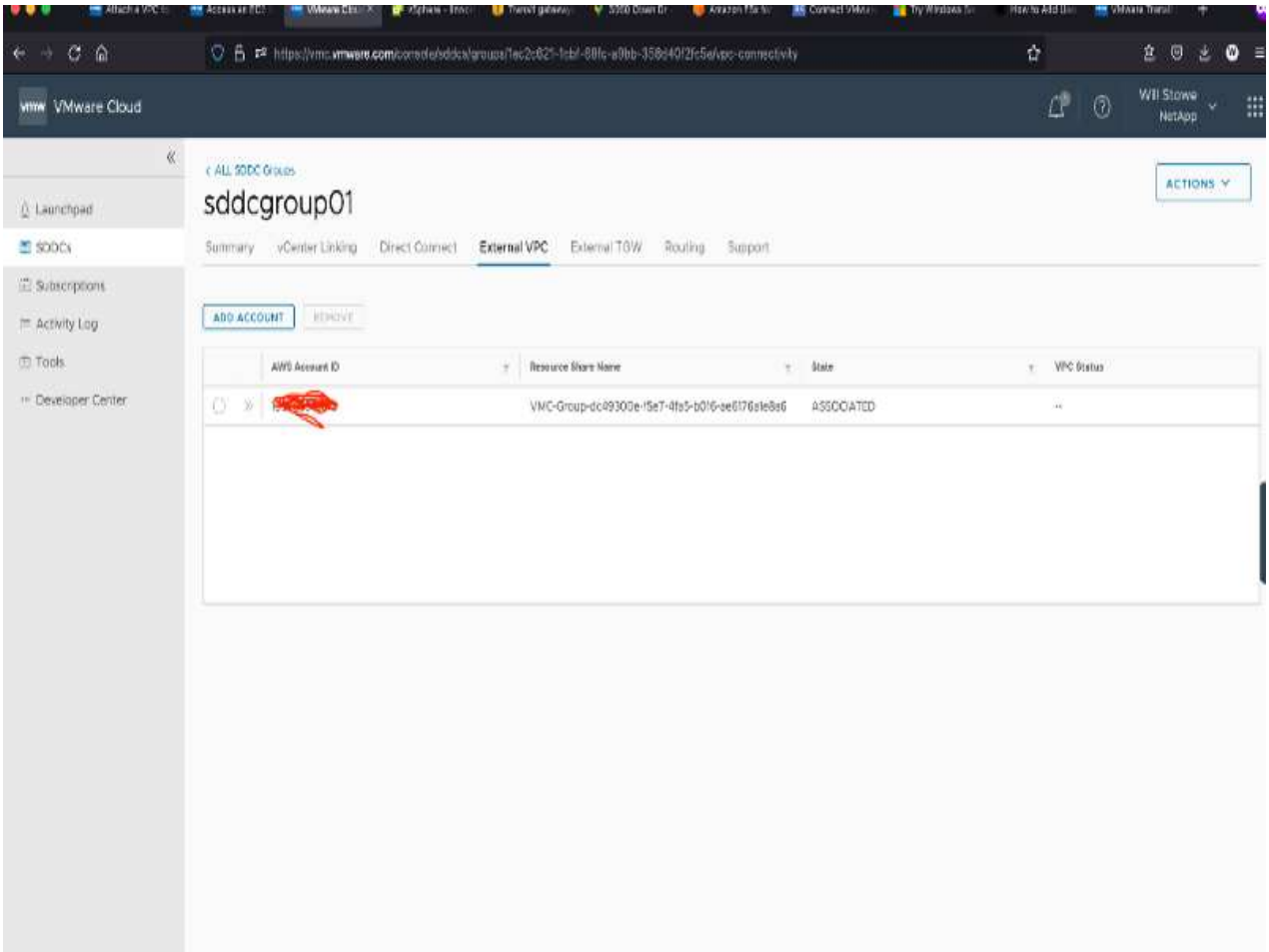

VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Create a name and description for your group
Name
sddcgroup01
Description
sddcgroup01
NEXT
2. Membership
Members: 1
3. Acknowledgement
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Name: sddcgroup01
2. Membership
Select SDDCs to be part of your group
Name
Sddc Id
Location
Version
Management CIDR
ntap-fsx-demo
829a6a22-92a1-42db-acd3-9e4eb7a908b6
US West (Oregon)
1.14.0.14
10.45.0.0/23
Items per page
100
1 - 1 of 1 items
NEXT
3. Acknowledgement
Review and acknowledge requirements before creating the group
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP

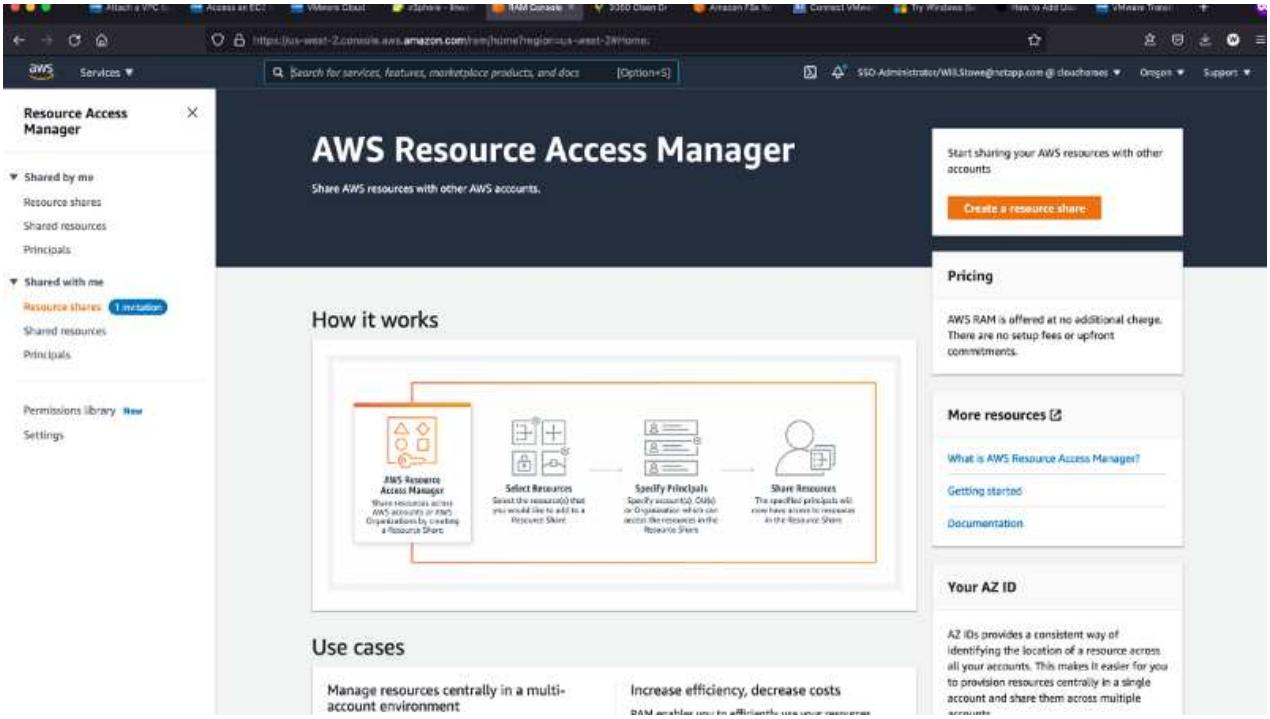


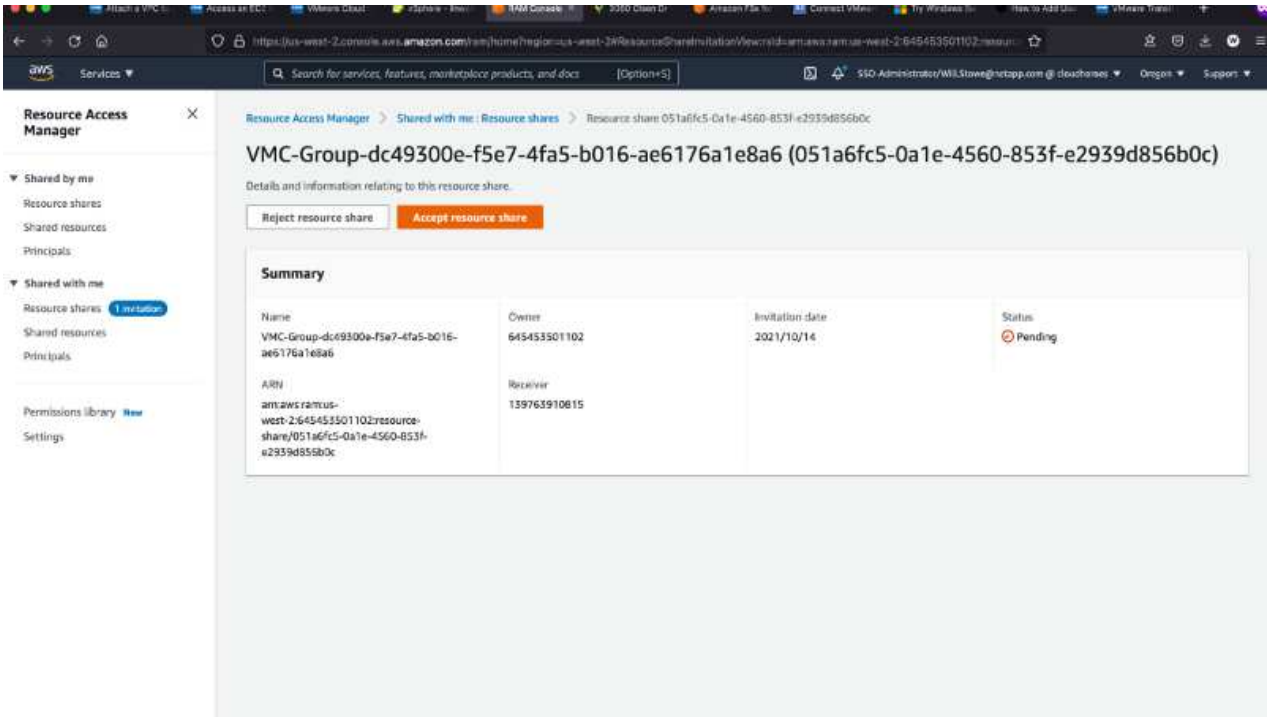
3. Reliez le nouveau VPC créé au groupe SDDC juste créé. Sélectionnez l'onglet VPC externe et suivez la "Instructions pour connecter un VPC externe" au groupe. Ce processus peut prendre entre 10 et 15 minutes.



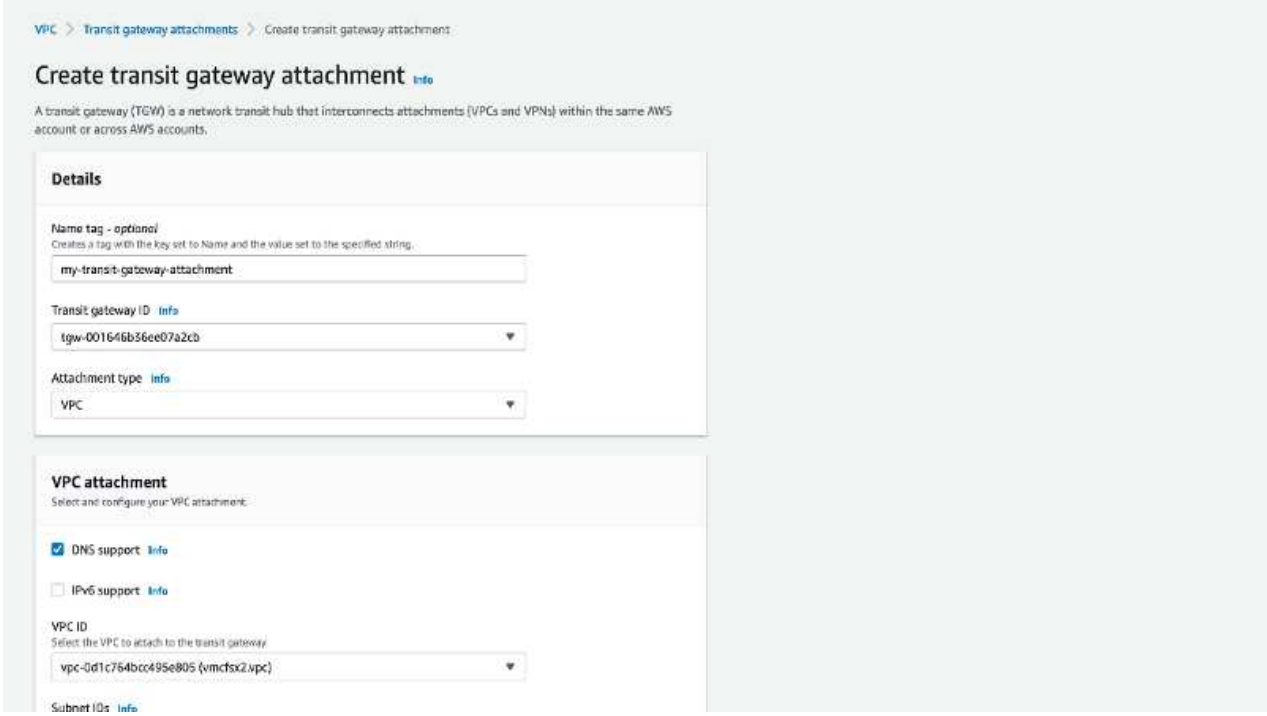


4. Dans le cadre du processus VPC externe, vous êtes invité par le biais de la console AWS à accéder à une nouvelle ressource partagée via Resource Access Manager. La ressource partagée est le "Passerelle AWS Transit" Géré par VMware Transit Connect.

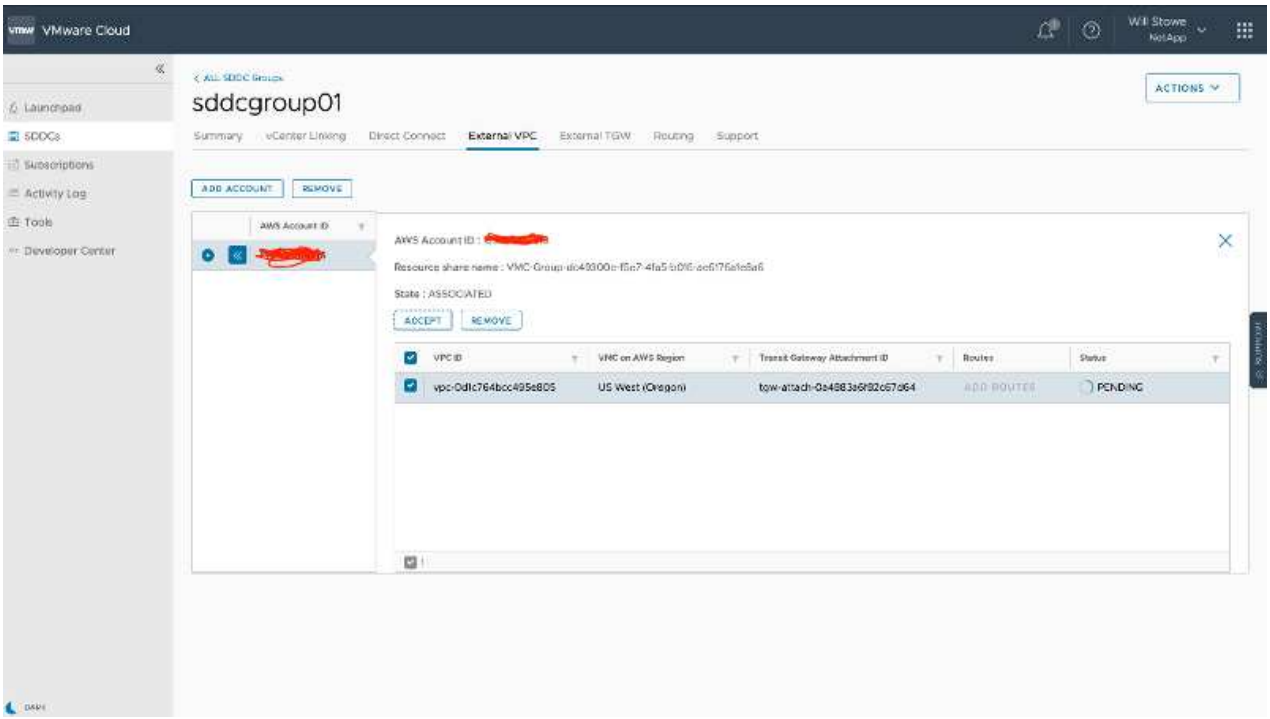




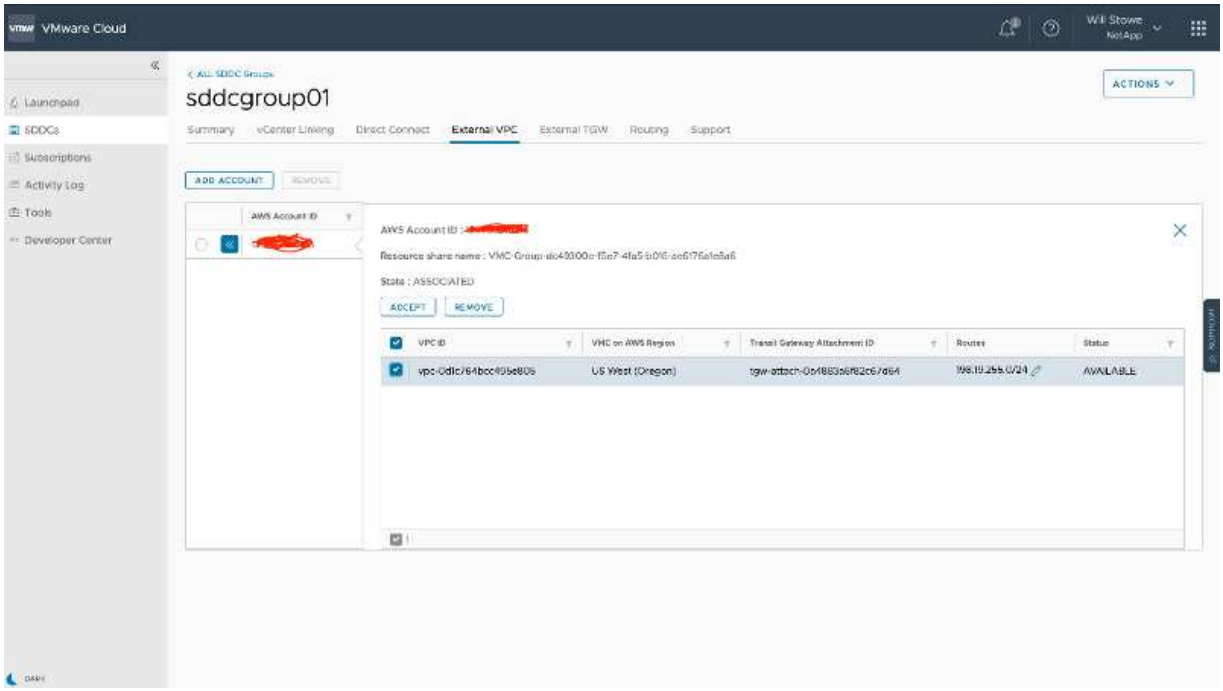
5. Créez la pièce jointe de la passerelle de transit.



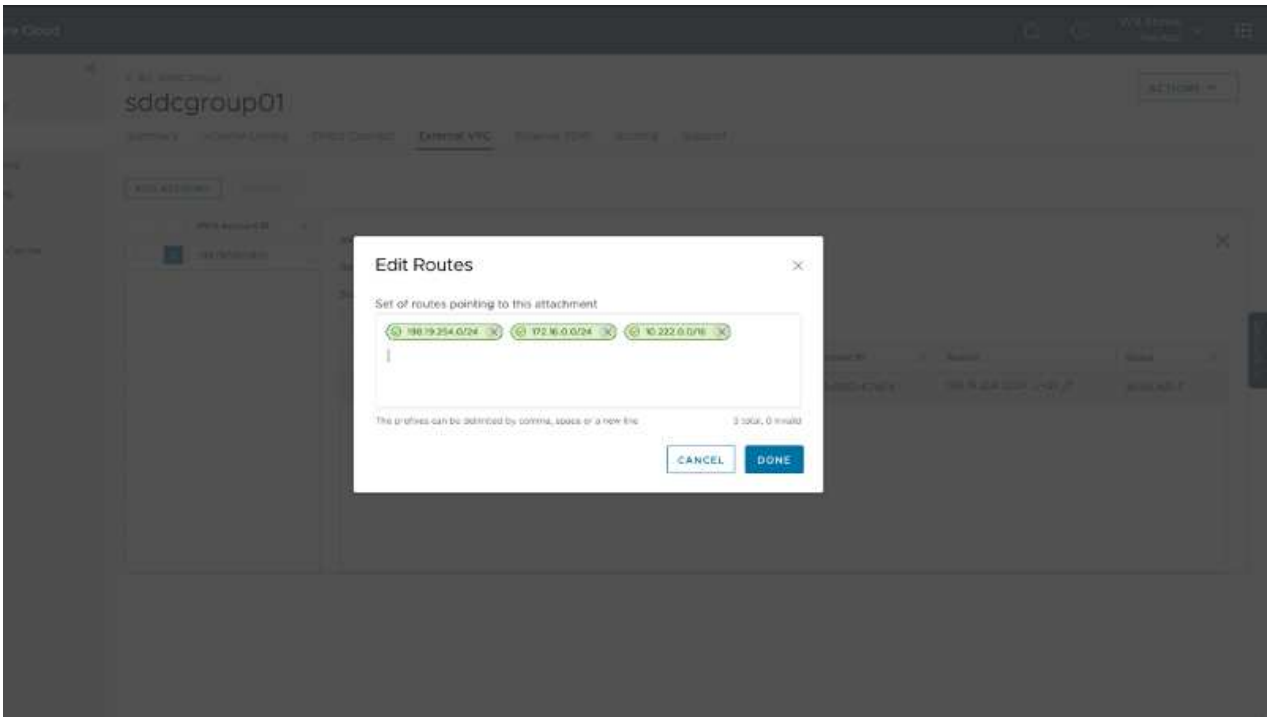
6. De retour sur la console VMC, acceptez la connexion VPC. Ce processus peut prendre environ 10 minutes.



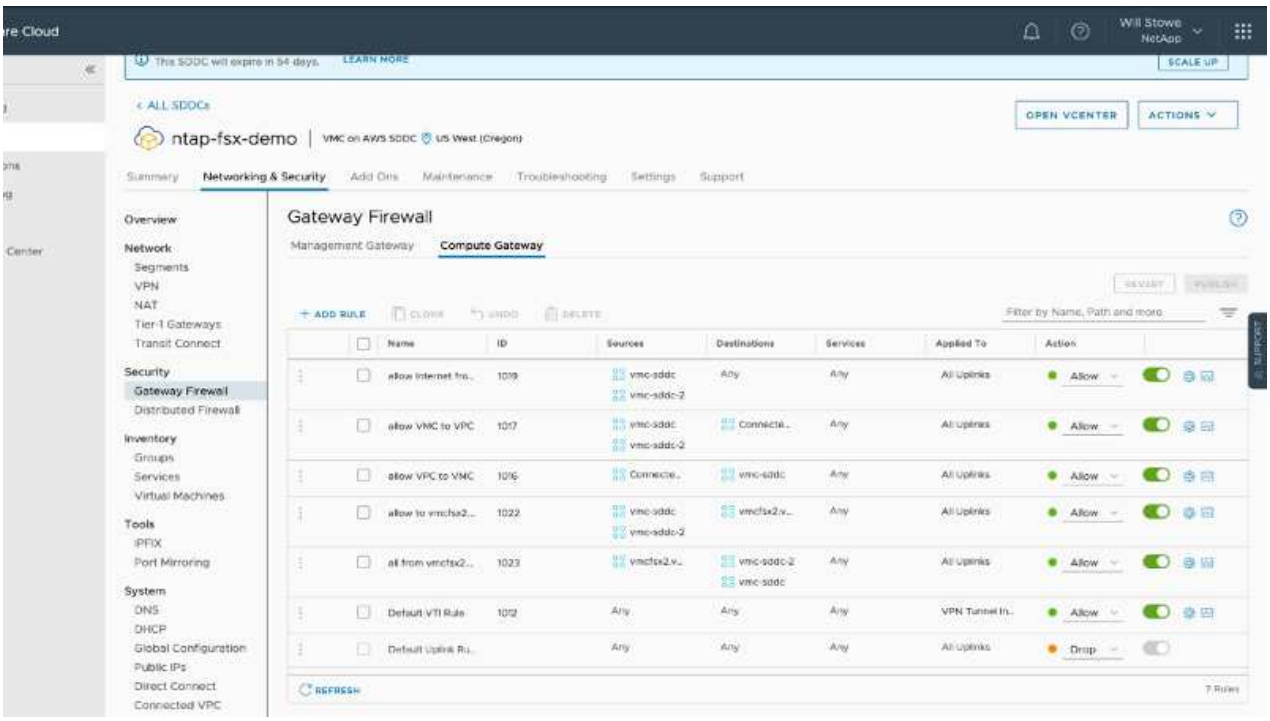
7. Dans l'onglet VPC externe, cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne routes et ajoutez les routes requises suivantes :
   - Route pour la plage IP flottante pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP "Adresses IP flottantes".
   - Route pour la plage IP flottante pour Cloud Volumes ONTAP (le cas échéant).
   - Route pour l'espace d'adresse VPC externe récemment créé.



8. Enfin, autoriser le trafic bidirectionnel "règles de pare-feu" Pour l'accès à FSX/CVO. Suivez-les "étapes détaillées" Pour le calcul des règles de pare-feu de passerelle pour la connectivité de charge de travail SDDC.



9. Une fois les groupes de pare-feu configurés pour la passerelle de gestion et de calcul, vCenter est accessible de la manière suivante :



L'étape suivante consiste à vérifier que Amazon FSX ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP est configuré en fonction de vos besoins et que les volumes sont provisionnés pour décharger les composants de stockage de VSAN afin d'optimiser le déploiement.

Déploiement et configuration de l’environnement de virtualisation sur Azure

Comme sur site, la planification d’Azure VMware solution est cruciale pour la réussite d’un environnement prêt à la production à créer des machines virtuelles et à migrer.

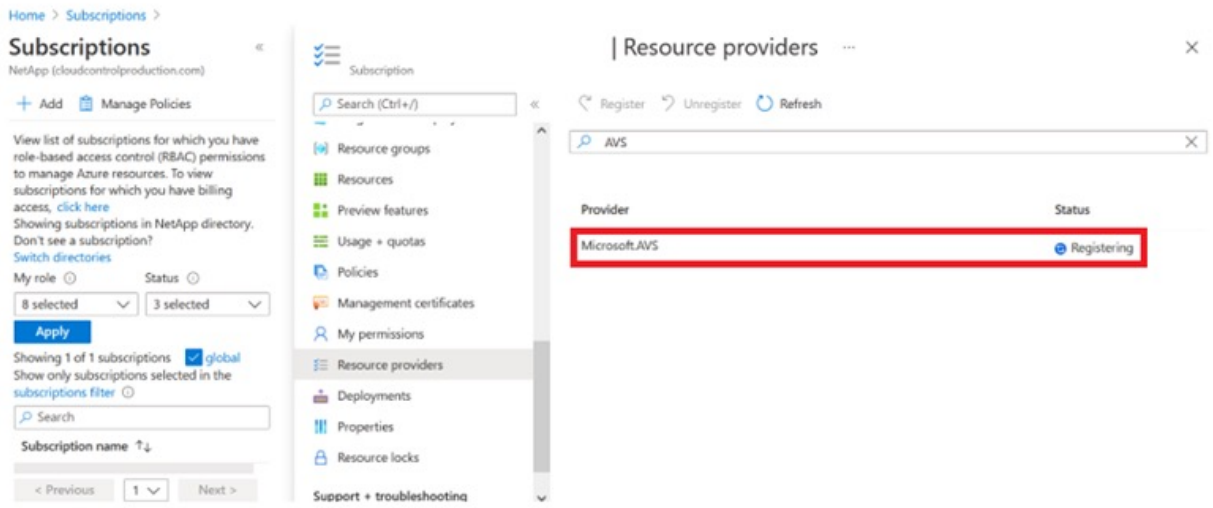
Cette section décrit comment configurer et gérer Azure VMware solution et l’utiliser en association avec les options disponibles pour connecter le stockage NetApp.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

Enregistrez le fournisseur de ressources et créez un cloud privé

Pour utiliser Azure VMware solution, commencez par inscrire le fournisseur de ressources dans l'abonnement identifié :

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Dans le menu du portail Azure, sélectionnez tous les services.
3. Dans la boîte de dialogue tous les services, entrez l'abonnement, puis sélectionnez abonnements.
4. Pour afficher l'abonnement, sélectionnez-le dans la liste des abonnements.
5. Sélectionnez Resource Providers et saisissez Microsoft.AVS dans la recherche.
6. Si le fournisseur de ressources n'est pas enregistré, sélectionnez Enregistrer.

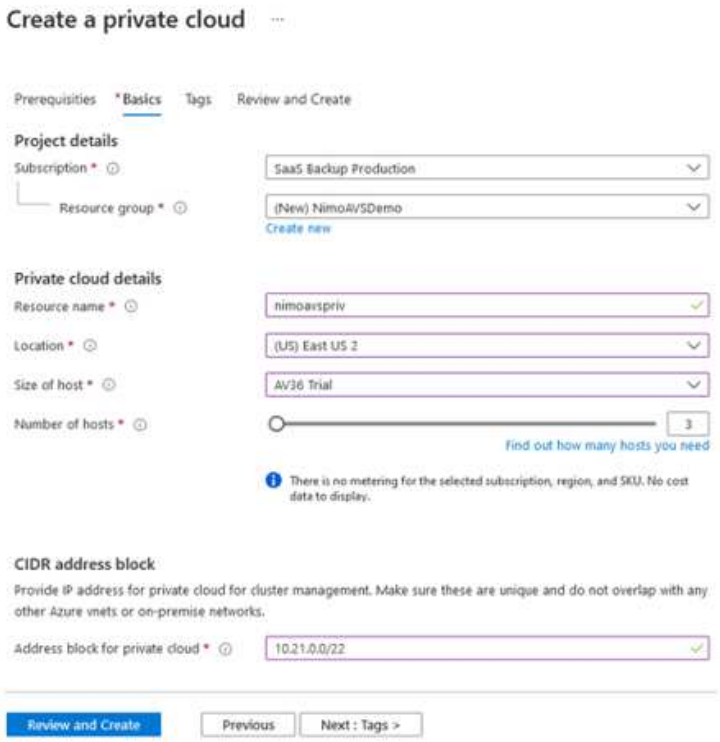


Provider	Status
Microsoft.OperationsManagement	Registered
Microsoft.Compute	Registered
Microsoft.ContainerService	Registered
Microsoft.ManagedIdentity	Registered
Microsoft.AVS	Registered
Microsoft.OperationalInsights	Registered
Microsoft.GuestConfiguration	Registered

7. Une fois le fournisseur de ressources enregistré, créez un cloud privé Azure VMware solution à l'aide du portail Azure.
8. Connectez-vous au portail Azure.
9. Sélectionnez Créer une nouvelle ressource.
10. Dans la zone de texte Rechercher sur le Marketplace, entrez Azure VMware solution et sélectionnez-la dans les résultats.
11. Sur la page solution Azure VMware, sélectionnez Create.
12. Dans l'onglet Basics, entrez les valeurs dans les champs et sélectionnez Revue + Créer.

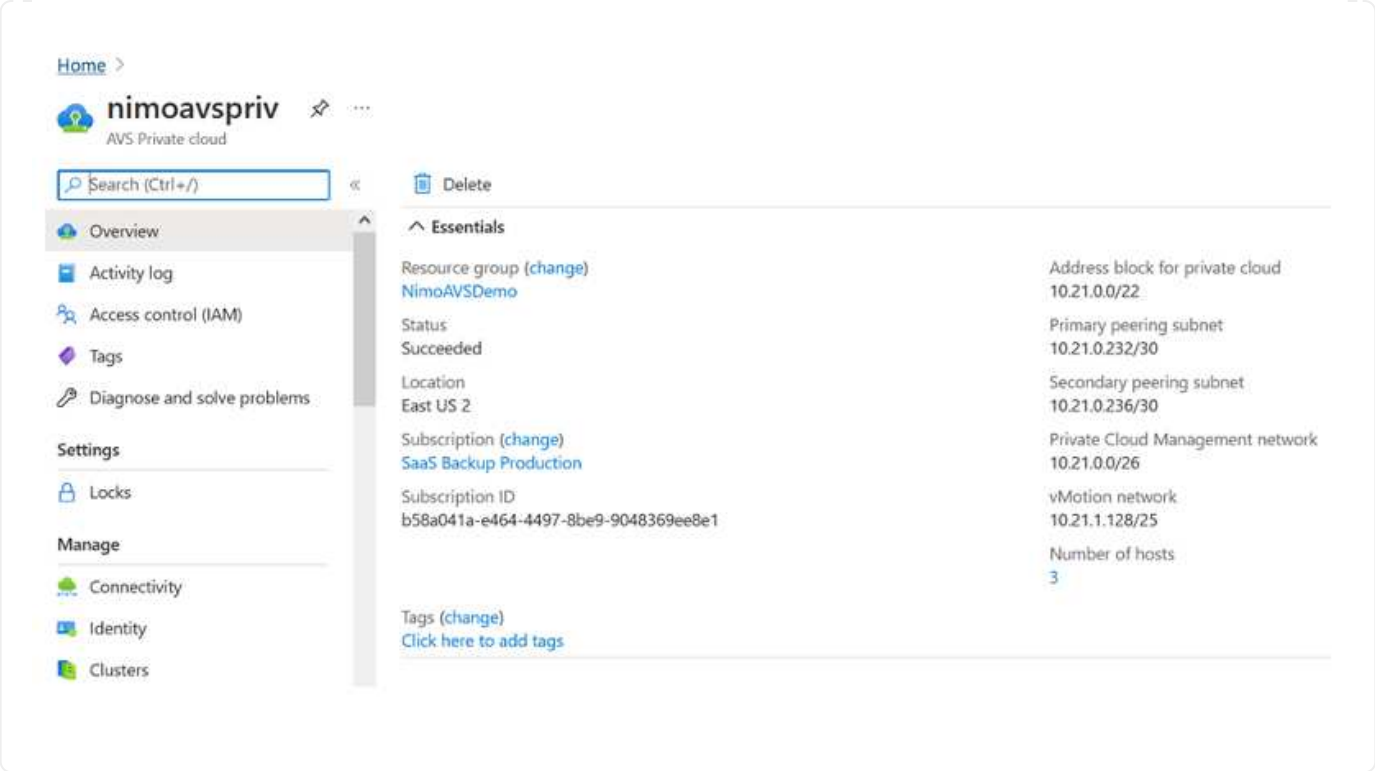
Remarques :

- Pour un démarrage rapide, rassemblez les informations requises pendant la phase de planification.
- Sélectionnez un groupe de ressources existant ou créez un nouveau groupe de ressources pour le cloud privé. Un groupe de ressources est un conteneur logique dans lequel les ressources Azure sont déployées et gérées.
- Assurez-vous que l'adresse CIDR est unique et qu'elle ne se superpose pas aux autres réseaux Azure Virtual Networks ou sur site. Le CIDR est le réseau de gestion de cloud privé utilisé pour les services de gestion de cluster, tels que vCenter Server et NSX-T Manager. NetApp recommande d'utiliser un espace d'adressage /22. Dans cet exemple, 10.21.0.0/22 est utilisé.



Le processus de provisionnement prend entre 4 et 5 heures. Une fois le processus terminé, vérifiez que le déploiement a abouti en accédant au cloud privé à partir du portail Azure. L'état « réussi » s'affiche lorsque le déploiement est terminé.

Un cloud privé pour solution Azure VMware nécessite un réseau virtuel Azure. Étant donné que la solution Azure VMware ne prend pas en charge vCenter sur site, des étapes supplémentaires sont requises pour l'intégration avec un environnement existant sur site. Il est également nécessaire de configurer un circuit ExpressRoute et une passerelle réseau virtuelle. En attendant la fin du provisionnement du cluster, créez un nouveau réseau virtuel ou utilisez un réseau existant pour vous connecter à la solution Azure VMware.


Home >
nimoavspriv
AVS Private cloud
Search (Ctrl+/)
Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems
Settings
Locks
Manage
Connectivity
Identity
Clusters
Delete
Essentials
Resource group (change)
NimoAVSDemo
Status
Succeeded
Location
East US 2
Subscription (change)
SaaS Backup Production
Subscription ID
b58a041a-e464-4497-8be9-9048369ee8e1
Tags (change)
Click here to add tags
Address block for private cloud
10.21.0.0/22
Primary peering subnet
10.21.0.232/30
Secondary peering subnet
10.21.0.236/30
Private Cloud Management network
10.21.0.0/26
vMotion network
10.21.1.128/25
Number of hosts
3

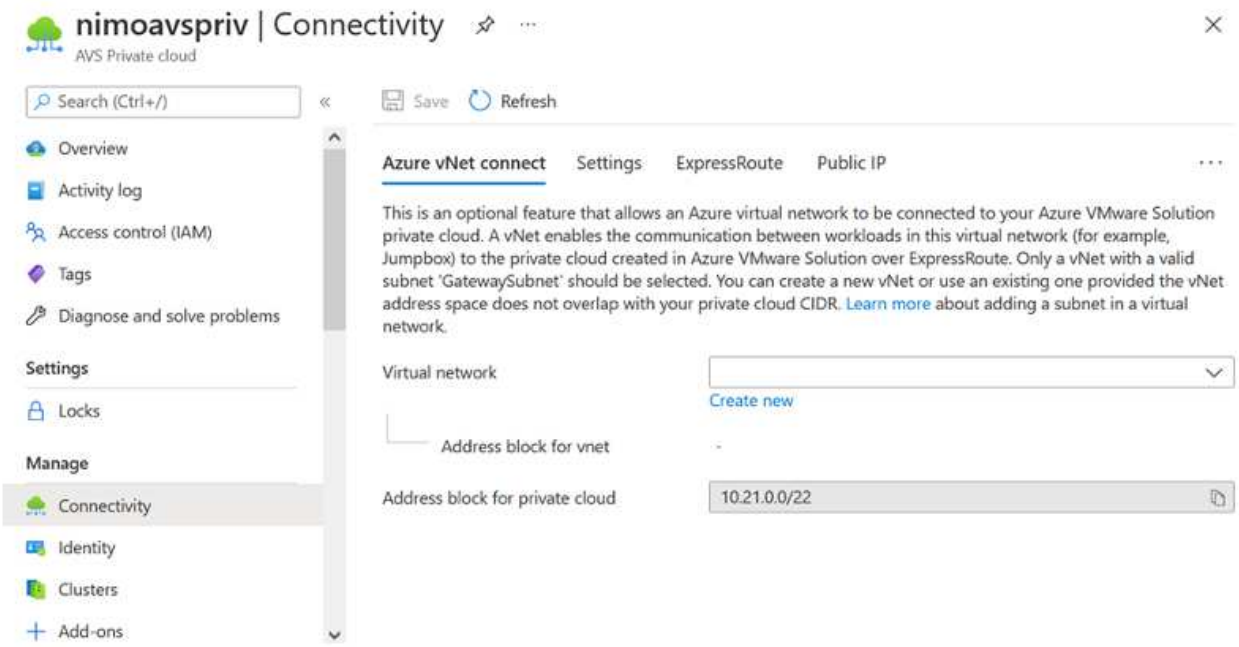
Connectez-vous à une passerelle réseau virtuelle ExpressRoute nouvelle ou existante

Pour créer un nouveau réseau virtuel Azure (vNet), sélectionnez l'onglet Azure vNet Connect. Vous pouvez également en créer un manuellement à partir du portail Azure à l'aide de l'assistant de création de réseau virtuel :

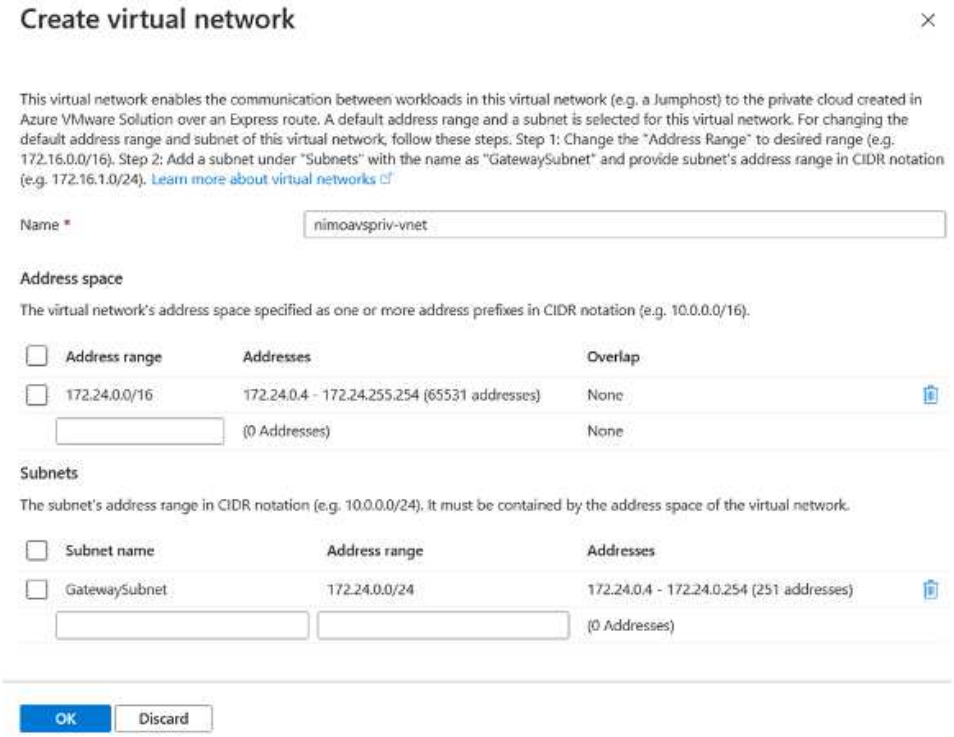
1. Accédez à Azure VMware solution cloud privé et à Access Connectivity sous l'option Manage.
2. Sélectionnez Azure VNet Connect.
3. Pour créer un nouveau vnet, sélectionnez l'option Créer nouveau.

   Cette fonctionnalité permet de connecter un vnet au cloud privé Azure VMware solution. Il permet la communication entre les charges de travail sur ce réseau virtuel en créant automatiquement les composants nécessaires (par exemple, sauter le pas, les services partagés tels qu'Azure NetApp Files et Cloud Volume ONTAP) vers le cloud privé créé dans Azure VMware solution over ExpressRoute.

   Remarque : l'espace d'adressage VNet ne doit pas se chevaucher avec le CIDR sur le Cloud privé.



4. Fournissez ou mettez à jour les informations relatives au nouveau VNet et sélectionnez OK.

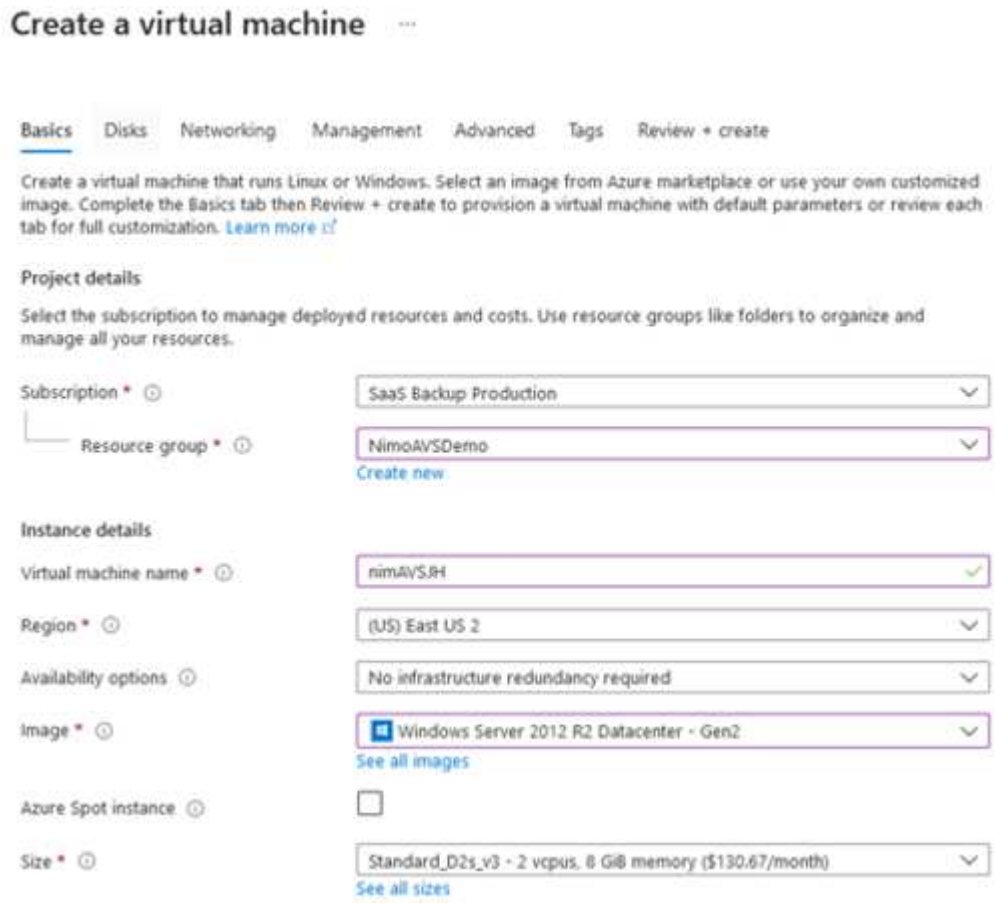


Le vnet avec la plage d'adresses et le sous-réseau de passerelle fournis est créé dans le groupe d'abonnement et de ressources désigné.

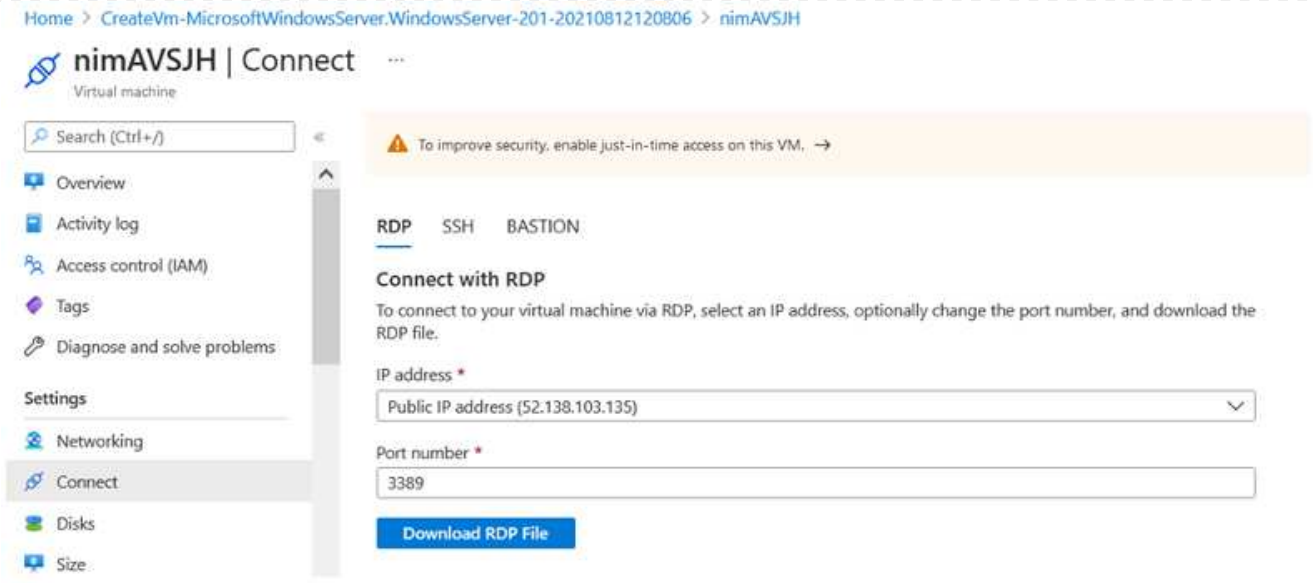
> Si vous créez un VNet manuellement, créez une passerelle réseau virtuelle avec le SKU approprié et ExpressRoute comme type de passerelle. Une fois le déploiement terminé, connectez la connexion ExpressRoute à la passerelle de réseau virtuel contenant le cloud privé Azure VMware solution à l'aide de la clé d'autorisation. Pour plus d'informations, voir "Configurez le réseau pour votre cloud privé VMware dans Azure".

Validation de la connexion réseau et de l'accès au cloud privé Azure VMware solution

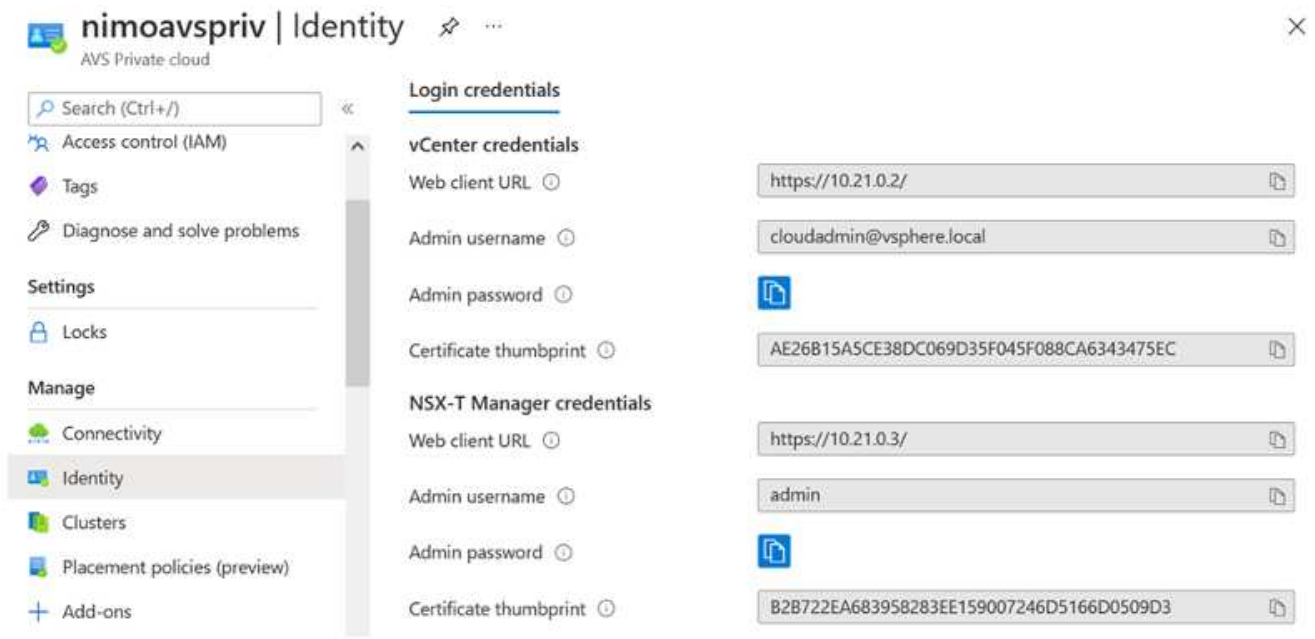
Azure VMware solution ne vous permet pas de gérer un cloud privé avec VMware vCenter sur site. Un hôte saut est alors nécessaire pour la connexion à l'instance Azure VMware solution vCenter. Créez un hôte de démarrage dans le groupe de ressources désigné et connectez-vous à Azure VMware solution vCenter. Cet hôte de saut doit être une machine virtuelle Windows sur le même réseau virtuel créé pour la connectivité et doit fournir un accès à vCenter et à NSX Manager.



Une fois la machine virtuelle provisionnée, utilisez l'option Connect pour accéder à RDP.

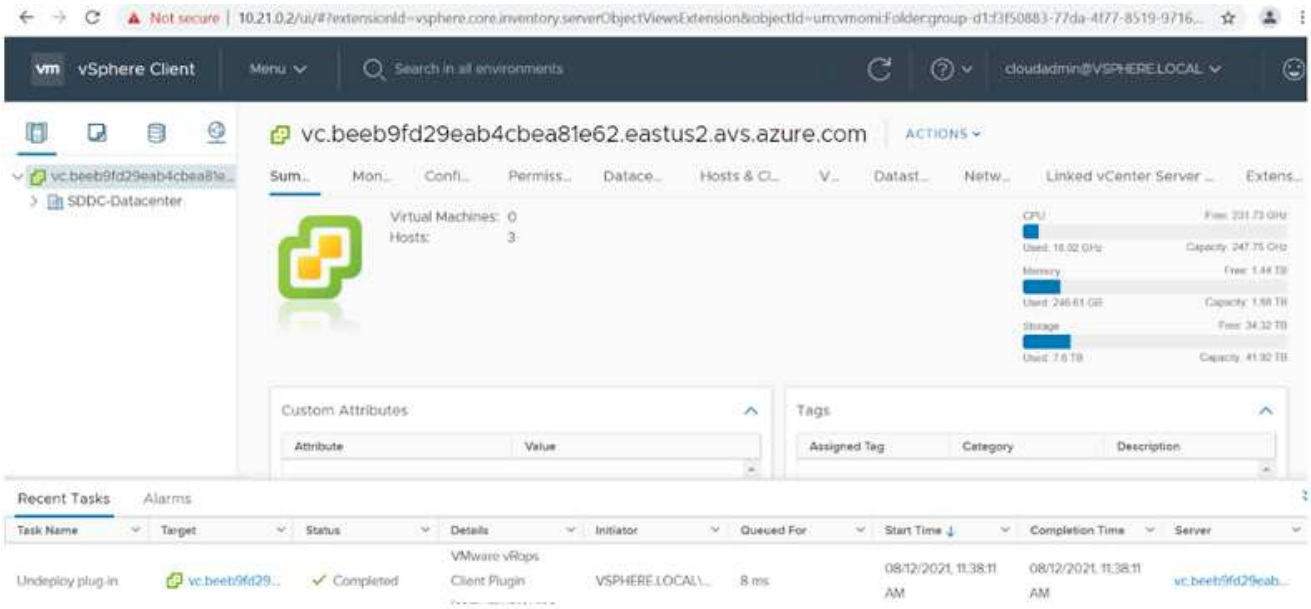


Connectez-vous à vCenter à partir de cette nouvelle machine virtuelle hôte de démarrage en utilisant l'utilisateur d'administration du cloud . Pour accéder aux identifiants, accédez au portail Azure et recherchez Identity (sous l'option Manage (gérer dans le cloud privé). Les URL et les informations d'identification de l'utilisateur pour le cloud privé vCenter et NSX-T Manager peuvent être copiés à partir d'ici.



Dans la machine virtuelle Windows, ouvrez un navigateur et accédez à l'URL du client Web vCenter (https://10.21.0.2/) et utilisez le nom d'utilisateur admin comme **cloudadmin@vsphere.locumbip** et collez le mot de passe copié. De même, NSX-T Manager est également accessible à l'aide de l'URL du client Web (https://10.21.0.3/) utilisez le nom d'utilisateur admin et collez le mot de passe copié pour créer de nouveaux segments ou modifier les passerelles de niveau existantes.

Les URL des clients Web sont différentes pour chaque SDDC provisionné.



Le SDDC Azure VMware solution est désormais déployé et configuré. Tirez parti d'ExpressRoute Global Reach pour relier l'environnement sur site au cloud privé Azure VMware solution. Pour plus d'informations, voir "Concevez des environnements sur site vers la solution Azure VMware".

Déploiement et configuration de l'environnement de virtualisation sur Google Cloud Platform (GCP)

Comme pour les environnements sur site, la planification de Google Cloud VMware Engine (GCVE) est essentielle pour la réussite de l'environnement de production pour la création de VM et la migration.

Cette section décrit comment configurer et gérer GCVE et l'utiliser en association avec les options disponibles pour la connexion du stockage NetApp.

Le stockage « en invité » est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP et Cloud volumes Services à GCVE.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

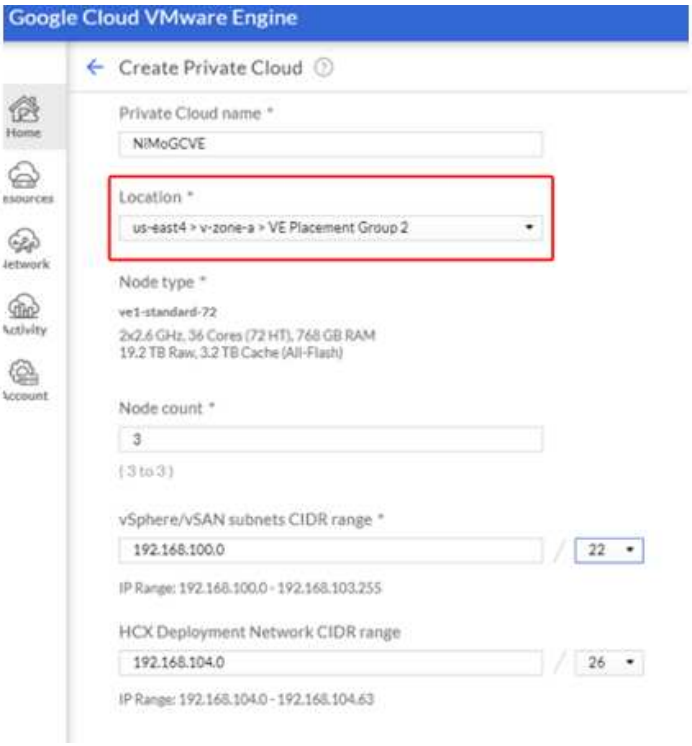
Déployer et configurer GCVE

Pour configurer un environnement GCVE dans GCP, connectez-vous à la console GCP et accédez au portail VMware Engine.

Cliquez sur le bouton "Nouveau Cloud privé" et entrez la configuration souhaitée pour le Cloud privé GCVE. Sur « Location », veillez à déployer le Cloud privé dans la même région/zone où CVS/CVO est déployé, afin d'assurer les meilleures performances et la plus faible latence.

Conditions préalables :

- Configurer le rôle IAM d'administration des services VMware Engine
- "Activez l'accès à l'API VMware Engine et le quota de nœuds"
- Assurez-vous que la plage CIDR ne se chevauchent pas avec vos sous-réseaux locaux ou dans le cloud. La gamme CIDR doit être /27 ou supérieure.



Remarque : la création d'un cloud privé peut prendre entre 30 minutes et 2 heures.

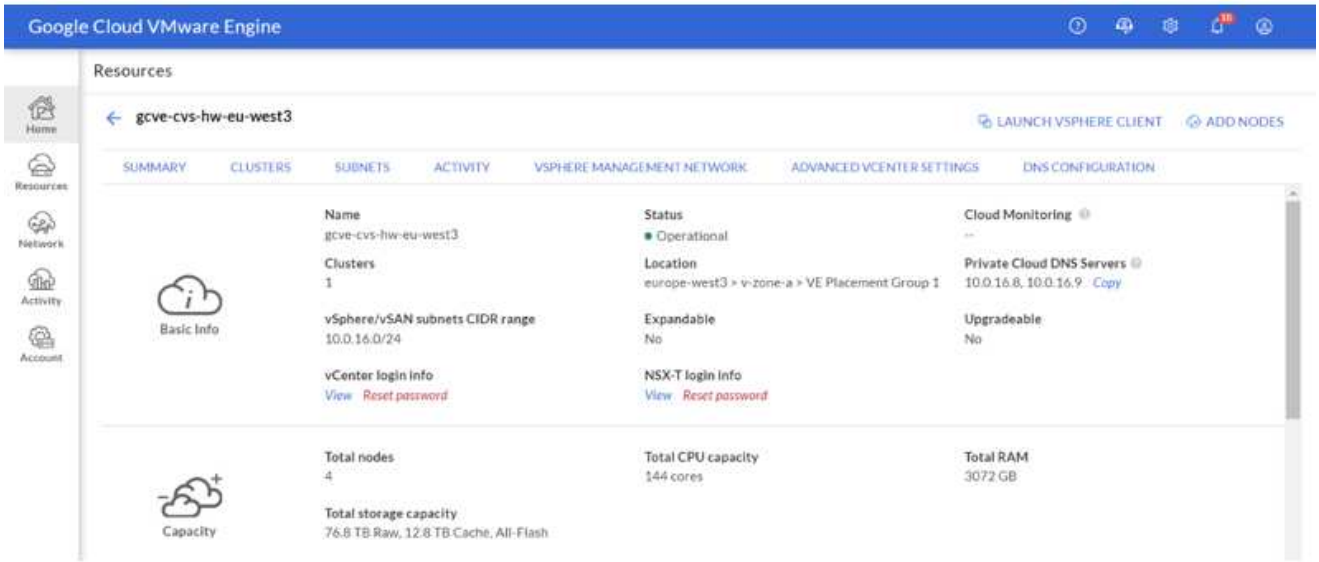
Activez l'accès privé à GCVE

Une fois le cloud privé provisionné, configurez l'accès privé au cloud privé pour obtenir un débit élevé et une connexion à faible latence du chemin d'accès aux données.

Cela permet de s'assurer que le réseau VPC dans lequel des instances Cloud Volumes ONTAP sont en cours d'exécution peut communiquer avec le Cloud privé GCVE. Pour ce faire, suivez le "Documentation GCP". Pour le service de volume cloud, établissez une connexion entre VMware Engine et Cloud Volumes Service en effectuant un peering unique entre les projets hôtes du locataire. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez cette procédure "lien".

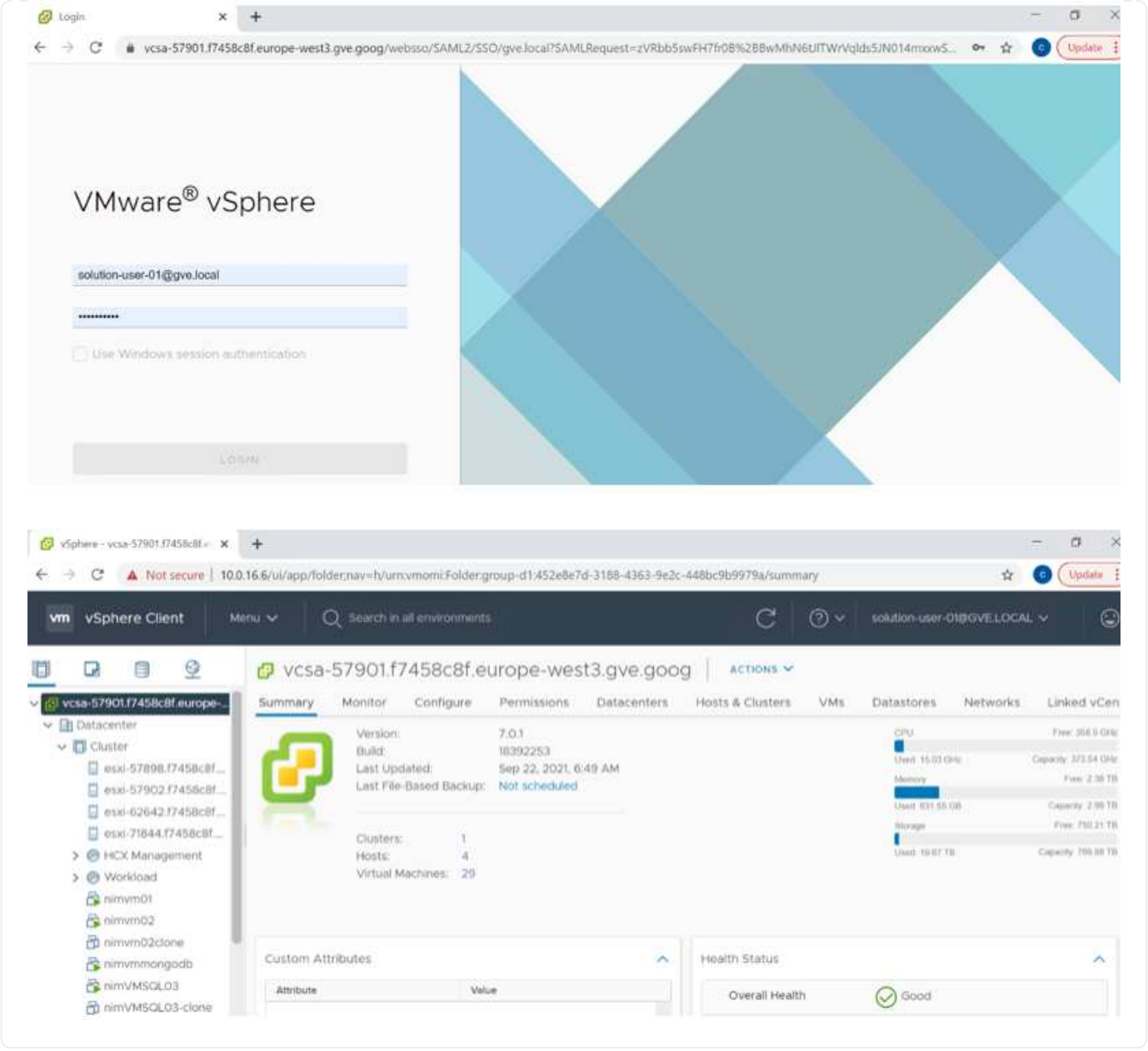
Tenant P	Service	Region	Routing Mode	Peered Project ID	Peered VPC	VPC Peering Sta...	Region Status
ke841388caa56b...	VPC Network	europe-west3	Global	cv-performance-te...	cloud-volumes-vpc	Active	Connected
jbd729510b3ebbf...	NetApp CVS	europe-west3	Global	y2b6c17202af6dc...	netapp-tenant-vpc	Active	Connected

Connectez-vous à vcenter à l'aide de l'utilisateur CloudOwner@gve.llocabmabl. Pour accéder aux identifiants, rendez-vous sur le portail VMware Engine, accédez à Ressources et sélectionnez le cloud privé approprié. Dans la section informations de base, cliquez sur le lien View pour accéder aux informations de connexion vCenter (vCenter Server, HCX Manager) ou aux informations de connexion NSX-T (NSX Manager).



Dans une machine virtuelle Windows, ouvrez un navigateur et accédez à l'URL du client Web vCenter (https://10.0.16.6/) Et utilisez le nom d'utilisateur admin tel que CloudOwner@gve.locusmabl et collez le mot de passe copié. De même, NSX-T Manager est également accessible à l'aide de l'URL du client Web (https://10.0.16.11/) utilisez le nom d'utilisateur admin et collez le mot de passe copié pour créer de nouveaux segments ou modifier les passerelles de niveau existantes.

Pour la connexion à partir d'un réseau sur site vers un cloud privé VMware Engine, utilisez un VPN cloud ou une interconnexion de cloud pour assurer la connectivité appropriée et assurez-vous que les ports requis sont ouverts. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez cette procédure "lien".


Login
vcsa-57901.f7458c8f.europe-west3.gve.goog/websso/SAML2/SSO/gve.local?SAMLRequest=zVRbb5swFH7fr0B%2BBwMhN6tJITWrVqlds5JN014mxxwS...
Update
VMware® vSphere
solution-user-01@gve.local
Use Windows session authentication
LOGIN
vSphere - vcsa-57901.f7458c8f.e
Not secure | 10.0.16.6/ui/app/folder;nav=h/urn:vmomi:Folder:group-d1:452e8e7d-3188-4363-9e2c-448bc9b9979a/summary
vSphere Client
Menu
Search in all environments
solution-user-01@GVE.LOCAL
vcsa-57901.f7458c8f.europe-west3.gve.goog
ACTIONS
Summary
Monitor
Configure
Permissions
Datacenters
Hosts & Clusters
VMs
Datastores
Networks
Linked vCen
Datacenter
Cluster
esxi-57898.f7458c8f...
esxi-57902.f7458c8f...
esxi-62642.f7458c8f...
esxi-71844.f7458c8f...
HCX Management
Workload
nimvm01
nimvm02
nimvm02clone
nimvmmongodb
nimVMSQL03
nimVMSQL03-clone
Version: 7.0.1
Build: 18392253
Last Updated: Sep 22, 2021, 6:49 AM
Last File-Based Backup: Not scheduled
Clusters: 1
Hosts: 4
Virtual Machines: 29
CPU
Memory
Storage
Custom Attributes
Attribute
Value
Health Status
Overall Health
Good

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.